

Table 1: Umumiy fizik konstantalar

Kattalik	Belgi	Qiymat
Yerning ortacha radiusi	R_E	$6.4 \times 10^6 \text{ m}$
Erkin tushish tezlanishi	g	9.8 m s^{-2}
Nyuton gravitatsion doimiysi	G	$6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
Vakuumning dielektrik singdiruvchanligi	ε_0	$8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
Vakuumning magnit singdiruvchanligi	μ_0	$8.85 \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$
Yoruglikning vakuumdagi tezligi	c	$3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Elementar zaryad	e	$1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Elektron massasi	m_e	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Proton massasi	m_p	$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Plank doimiysi	h	$6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Avogadro doimiysi	N_A	$6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Boltsman doimiysi	k	$1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Molyar gaz doimiysi	R	$8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

NAZARIY MASALA 1

ATMOSFERA ELEKTRI

Elektrostatika nuqtai nazaridan, Yer yuzasi yaxshi o'tkazgich deb hisoblanishi mumkin. U ma'lum bir umumiy zaryad Q_o va o'rtacha sirt zaryad zichligi σ_o ga ega.

1. Yaxshi ob-havo sharoitida Yer yuzasida pastga yo'nalgan elektr maydoni E_o taxminan 150 V/m ga teng. Yer yuzasining zaryad zichligi va Yer yuzasida jamlangan umumiy zaryadning kattaligini aniqlang.
2. Pastga yo'nalgan elektr maydonining kattaligi balandlik bilan kamayadi va 100 m balandlikda taxminan 100 V/m ni tashkil qiladi. Yer yuzasi va 100 m balandlik orasidagi atmosferaning har bir kubometridagi o'rtacha aniq zaryad miqdorini hisoblang.
3. Siz (2) badda hisoblagan aniq zaryad zichligi aslida hajm birligidagi musbat va manfiy bir zaryadli ionlarning deyarli teng sonlari (n_+ va n_-) natijasidir. Yer yuzasiga yaqin joyda, yaxshi ob-havo sharoitida, $n_+ \approx n_- \approx 6 \times 10^8 \text{ m}^{-3}$. Bu ionlar vertikal elektr maydoni ta'sirida harakatlanadi. Ularning tezligi maydon kuchiga proporsional:

$$v \approx 1.5 \times 10^{-4} \cdot E,$$

bu yerda $v \text{ m/s}$ va $E \text{ V/m}$ da. Agar boshqa jarayonlar (masalan, chaqmoq) uni saqlamasa, atmosfera ionlarining harakati Yer yuzasi zaryadining yarmini neytrallashtirish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

4. Atmosfera elektr maydonini va shu tariqa σ_o ni o'lchash usullaridan biri diagrammada ko'rsatilgan tizimdir. Bir juft metall kvadrantlar, yerdan izolyatsiyalangan, lekin bir-biriga ulangan, ikkita kvadrant shaklidagi teshiklari kesilgan, yerga ulangan bir tekis aylanadigan disk ostiga o'rnatilgan. (Diagrammada joylashishni ko'rsatish uchun masofa oshirib yuborilgan.) Har bir aylanishda ikki marta izolyatsiyalangan kvadrantlar maydonga to'liq ochiladi va undan keyin (davrning $1/4$ qismidan keyin) undan to'liq himoyalanganadi. T aylanish davri bo'lsin va izolyatsiyalangan kvadrantlarning ichki va tashqi radiuslari ko'rsatilganidek r_1 va r_2 bo'lsin.

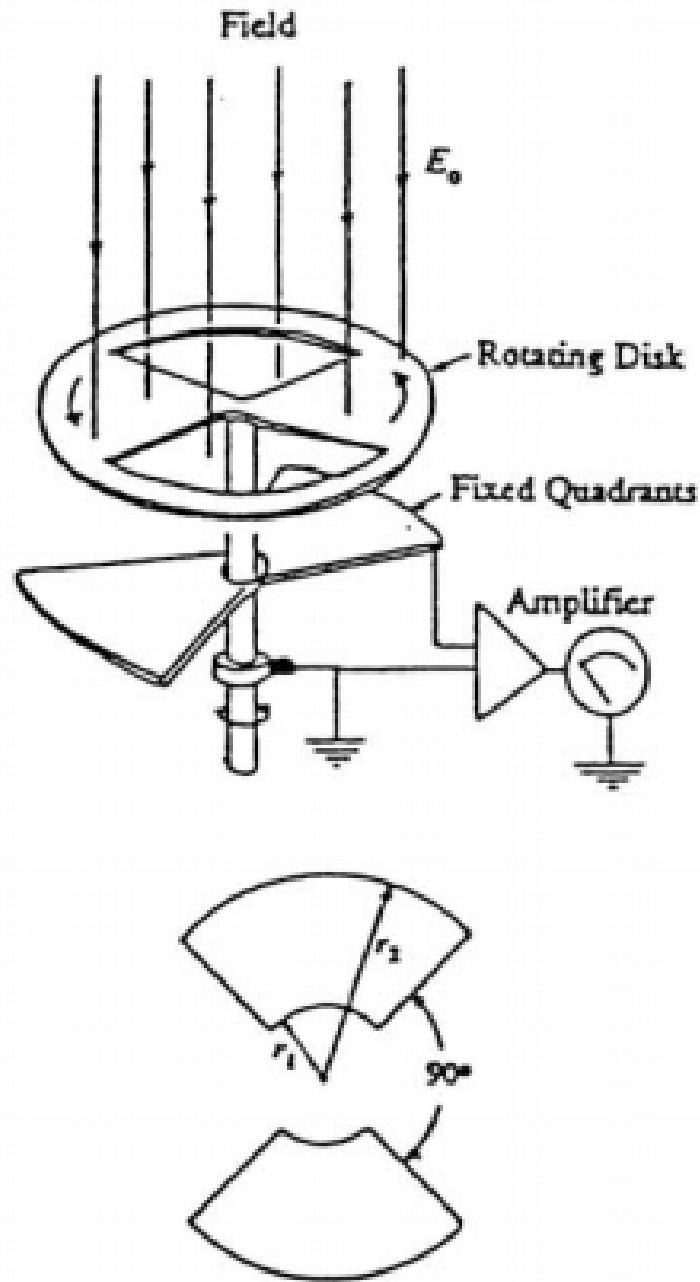
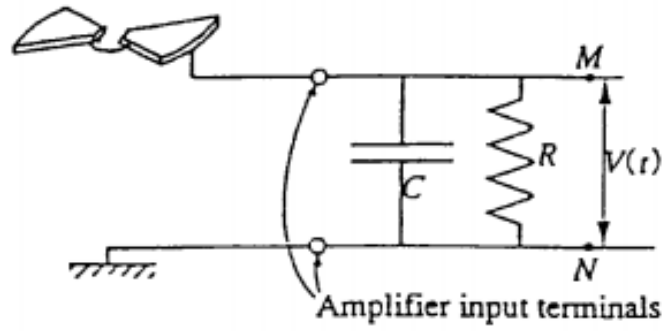


Figure 1: Atmosfera elektr maydonini o'lchash tizimi.

Izolyatsiyalangan kvadrantlar to'liq himoyalangan paytni $t = 0$ deb oling. $t = 0$ va $t = T/2$ oralig'ida izolyatsiyalangan kvadrantlarning yuqori yuzasida induktsiyalangan umumiy zaryad $q(t)$ ni vaqt funksiyasi sifatida ifodalovchi ifodalarni oling va bu o'zgarishning grafigini chizing. (Bu vaziyatda atmosfera ionlari oqimining ta'sirini e'tiborsiz qoldirish mumkin.)

5. (4) bandda tasvirlangan tizim kirish davri C kondensator va R rezistor parallel ulangan kuchaytirgichga ulangan. (Kvadrantlar tizimining sig'imi C ga nisbatan ahamiyatsiz deb hisoblashingiz mumkin.) Disk aylanishga tushgandan so'ng (aylanish davri T bilan) bir aylanish davomida M va N nuqtalari orasidagi V kuchlanish



farqining t ga bog'liq grafiklarini chizing, agar:

a) $T = T_a \ll CR$;

b) $T = T_b \gg CR$.

(C va R o'zgarmas qiymatlarga ega deb faraz qiling; faqat T (a) va (b) holatlari orasida o'zgaradi.) (a) va (b) holatlarida $V(t)$ ning eng katta qiymatlarining taxminiy nisbati V_a/V_b uchun ifoda oling.

6. $E_0 = 150 \text{ V/m}$, $r_1 = 1 \text{ sm}$, $r_2 = 7 \text{ sm}$, $C = 0.01 \text{ mF}$, $R = 20 \text{ MOhm}$ deb faraz qiling va disk sekundiga 50 aylanish tezligida aylantirilsin. Bu holda bir aylanish davomida V ning eng katta qiymati taxminan qancha?

NAZARIY MASALA 2

Shaffof prizmaga lazer kuchlari

Sindirish orqali kuchli lazer nurlari kichik shaffof jismlarga sezilarli kuchlar ta'sir qilishi mumkin. Buni ko'rish uchun, uchburchak shisha prizmaning tepa burchagi $A = \pi - 2\alpha$, asos uzunligi $2h$ va kengligi w bo'lgan kichik prizmani ko'rib chiqaylik. Prizmaning sindirish ko'rsatkichi n va massa zichligi ρ .

Faraz qilaylik, bu prizma x yo'nalishida gorizontal harakatlanuvchi lazer nuriga joylashtirilgan. (Ushbu masala davomida prizma aylanmaydi deb faraz qiling, ya'ni uning tepasi doimo lazer nurining yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga yo'nalgan, uning uchburchak yuzlari xy tekisligiga parallel va asosi yz tekisligiga parallel, 1-rasmda ko'rsatilganidek.) Atrofdagi havoning sindirish ko'rsatkichini $n_{\text{havo}} = 1$ deb oling. Prizmaning yuzlari aks ettirishga qarshi qoplama bilan qoplangan deb faraz qiling, shunda aks ettirish sodir bo'lmaydi.

Lazer nurining intensivligi z yo'nalishidagi kengligi bo'ylab bir xil, lekin x o'qidan y masofaga chiziqli ravishda kamayadi, shunday qilib $y = 0$ da maksimal qiymati I_0 va $y = \pm 4h$ da nolga tushadi (2-rasm). [Intensivlik birlik yuzaga to'g'ri keladigan quvvat, masalan W/m^2 da ifodalanadi.]

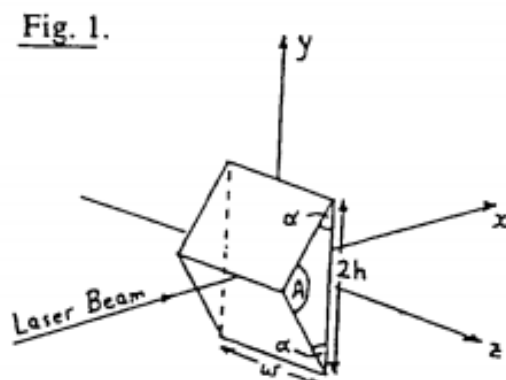


Figure 2: 1-rasm. Prizma va lazer nuri.

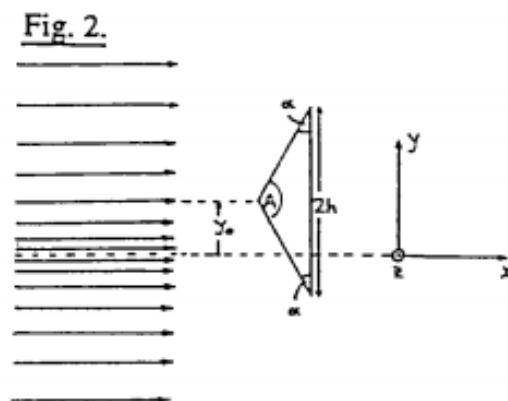


Figure 3: 2-rasm. Lazer nurining intensivlik profili.

Fig. 3.

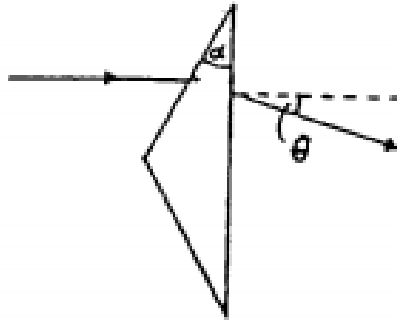


Figure 4: 3-rasm. Nurning prizmada sinishi.

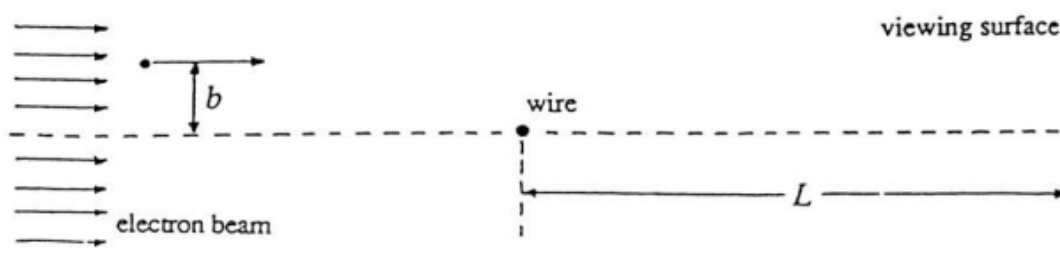
1. Lazer nuri prizmaning oldingi yuziga tushganda θ burchagi (α va n orqali) aniqlanishi mumkin bo'lgan tenglamalarni yozing.
2. Prizmaning tepasi x o'qidan y_0 masofaga siljiganida ($|y_0| \leq 3h$), lazer nuri tomonidan prizмага ta'sir qiladigan aniq kuchning x va y komponentlarini I_0 , θ , h , w va y_0 orqali ifodalang. Vertikal siljish y_0 ga bog'liq holda gorizont va vertikal kuch komponentlarining grafiklarini chizing.
3. Faraz qilaylik, lazer nuri z yo'nalishida 1 mm kenglikda va y yo'nalishida 80 mikrometr qalinlikda. Prizma $\alpha = 30^\circ$, $h = 10$ mikrometr, $n = 1.5$, $w = 1$ mm va $\rho = 2.5$ g/sm³ ga ega. Prizmaning tepasi lazer nurining o'qidan $y_0 = -h/2 (= -5$ mikrometr) pastda joylashganida, prizmani tortish kuchiga (manfiy y yo'nalishida) qarshi muvozanatlash uchun qancha vatt lazer quvvati kerak bo'ladi?
4. Faraz qilaylik, bu tajriba tortish kuchi bo'lmagan holda, (3) banddagi prizma va o'lchamlarga ega lazer nuri bilan amalga oshiriladi, lekin $I_0 = 10^8$ W/m². Prizma lazer nurining markaz chizig'idan $y = h/20$ masofaga siljigan va qo'yib yuborilganda yuzaga keladigan tebranishlarning davri qancha?

NAZARIY MASALA 3

ELEKTRON NURI

Tezlatuvchi kuchlanish V_0 energiyali elektronlarning bir xil, parallel nurini hosil qiladi. Elektronlar ingichka, uzun, musbat zaryadlangan mis simdan o'tadi, sim nurining dastlabki yo'nalishiga to'g'ri burchak ostida cho'zilgan, rasmda ko'rsatilganidek. b sim zaryadsiz bo'lganda elektron simdan o'tadigan masofani bildiradi. Keyin elektronlar simdan L ($\gg b$) masofadagi ekranga (ko'rish yuzasi) boradi, rasmda ko'rsatilganidek. Nur dastlab sim o'qiga nisbatan $\pm b_{\max}$ masofalargacha tarqaladi. Nurning kengligi ham, simning uzunligi ham qog'oz tekisligiga perpendikulyar yo'nalishda cheksiz deb hisoblanishi mumkin.

Zaryadlangan sim qog'oz tekisligiga perpendikulyar ravishda cho'zilgan. Chizma masshtabga mos kelmaydi.



The charged wire extends perpendicularly to the plane of the paper. The sketch is not to scale.

Figure 5: Elektron nuri va zaryadlangan sim.

Ba'zi raqamli ma'lumotlar bu yerda berilgan; boshqa raqamli ma'lumotlarni imtihon boshidagi jadvalda topasiz:

$$\text{sim radiusi} = r_0 = 10^{-6} \text{ m}$$

$$b \text{ ning maksimal qiymati} = b_{\max} = 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{simning birlik uzunligidagi elektr zaryadi} = q_{\text{chiziqli}} = 4.4 \times 10^{-11} \text{ C/m}$$

$$\text{tezlatuvchi kuchlanish} = V_0 = 2 \times 10^4 \text{ V}$$

$$\text{simdan kuzatish ekranigacha bo'lgan masofa} = L = 0.3 \text{ m.}$$

Eslatma: 2–4 qismlar uchun analitik va sonli yechimlarga olib keladigan oqilona yaqinlashishlarni qiling.

1. Sim hosil qilgan elektr maydonini $\mathbf{E}$ hisoblang. $\mathbf{E}$ ning kattaligini sim o'qidan masofaga bog'liq holda chizing.
2. Klassik fizikadan foydalanib, elektronning burchak og'ishini hisoblang. Buni b parametrining shunday qiymatlari uchun bajaringki, elektron simga urilmasin. θ_{final} elektronning dastlabki tezligi va elektron ekranga yetgandagi tezligi orasidagi (kichik) burchakni belgilasin. Shunday qilib, θ_{final} ni hisoblang.
3. Klassik fizika bashorat qiladigan ekrandagi zarbalar naqshini (ya'ni intensivlik taqsimotini) hisoblang va chizing.

4. Kvant fizikasi intensivlik taqsimotida klassik fizikaga nisbatan katta farqni bashorat qiladi. Kvant bashorati uchun naqshni chizing va miqdoriy tafsilotlarni bering.

XXIV XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI
WILLIAMSBURG, VIRGINIYA, AQSH
AMALIY MUSOBAQA

Eksperiment №1

1993-yil 14-iyul

Mavjud vaqt: 2.5 soat

AVVAL BUNI O'QING!

KO'RSATMALAR:

1. Faqat berilgan qalamdan va faqat berilgan jihozlardan foydalaning.
2. Qog'ozning faqat belgilangan tomonidan foydalaning.
3. Har bir varaqning tepasiga yozing:
 - masala raqami,
 - hisobotingizning varaq raqami,
 - hisobotingizdagi varaqlarning umumiy soni.

Misol (1-masala uchun): $1\frac{1}{4}$; $1\frac{2}{4}$; $1\frac{3}{4}$; $1\frac{4}{4}$

EKSPERIMENTAL MASALA 1

AZOTNING BUG'LANISH ISSIQLIGI

Ushbu tajribaning maqsadi ikki xil usul yordamida azotning birlik massasiga to'g'ri keladigan bug'lanish issiqligini (L) o'lchashdir. 1-usulda siz suyuq azot namunasiga alyuminiy bo'lagi qo'shasiz va alyuminiy soviganida qancha suyuq azot bug'lanishini o'lchaysiz. 2-usulda siz suyuq azot namunasiga ma'lum tezlikda issiqlik energiyasini qo'shasiz va suyuq azotning bug'lanish tezligini o'lchaysiz.

Suyuq azot sizga "rezervuar" idishida beriladi. Uning bir qismi "namuna" idishiga quyilishi mumkin, bu idishni massa tarozisiga qo'yish mumkin. Suyuq azot bug'langanda massa tarozi ko'rsatkichi kamayadi. Bu sodir bo'ladi: (1) idish mukammal izolyator emasligi sababli, (2) suyuq azot ichiga joylashtirilgan rezistordan tok o'tganda (2-usulda) issiqlik shaklida energiya qo'shilayotganligi sababli. Kuchlanish (V), tok (I) va qarshilikni (R) o'lchash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan multimetr va sekundomer taqdim etilgan. Multimetr va sekundomerdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ilova qilingan.

Ogohlantirishlar

1. Suyuq azot juda sovuq, shuning uchun uning yoki u bilan sovutilgan har qanday jismning sizga yoki kiyimingizga tegishiga yo'l qo'ymang.
2. Suyuq azotga hech narsa tashlamang va har doim himoya ko'zoynagi taqing.
3. Alyuminiy bo'lagini suyuq azotga sekin soling, chunki u muvozanatga erishguncha suyuq azotning tez qaynashiga olib keladi. Shu maqsadda ip berilgan.
4. Rezistor suyuq azotga botirilmagan bo'lsa, juda qizib ketishi mumkin. Rezistordan tokni faqat u idishda va suyuq azotga to'liq botirilganida o'tkazing.

1-usul Alyuminiyning solishtirma issiqligi (c) xona harorati va suyuq azot atmosfera bosimida bug'lanadigan harorat (77 K) o'rtasida sezilarli darajada o'zgaradi. c ning haroratga (T) bog'liqligini ko'rsatadigan grafik ilova qilingan. Alyuminiy blok soviganida qancha suyuq azot bug'lanishini o'lchash uchun tajriba o'tkazing. Ushbu aniqlash va solishtirma issiqlik grafigidan foydalanib, azotning birlik massasiga to'g'ri keladigan bug'lanish issiqligini aniqlang. Xona harorati $21 \pm 2^\circ\text{C}$ deb qabul qilishingiz mumkin. Bug'lanish issiqligi qiymatining aniqligining miqdoriy bahosini berishni unutmang.

2-usul Suyuq azot ichiga joylashtirilgan rezistordan tok o'tkazilganda suyuq azotning bug'lanish tezligini o'lchash uchun tajriba o'tkazing. To'g'ridan-to'g'ri tok quvvat manbai taqdim etilgan; uni faqat "8" holatidagi terish bilan ishlating va uning terminallariga o'rnatilgan kondensatorni uzming. Ushbu natijadan foydalanib, azotning birlik massasiga to'g'ri keladigan bug'lanish issiqligini aniqlang. Natijangizning aniqligining miqdoriy bahosini berishni unutmang.

Eslatmalar:

1. Iltimos, chizmalar, sxematik diagrammalar, to'g'ri belgilangan jadvallar, tegishli birliklarga ega raqamlar va hokazolarni qo'shing, shunda baholovchilar aynan nima qilganingizni aniqlay olsin.
2. Agar biron bir jihoz to'g'ri ishlamasa, yordam so'rang.

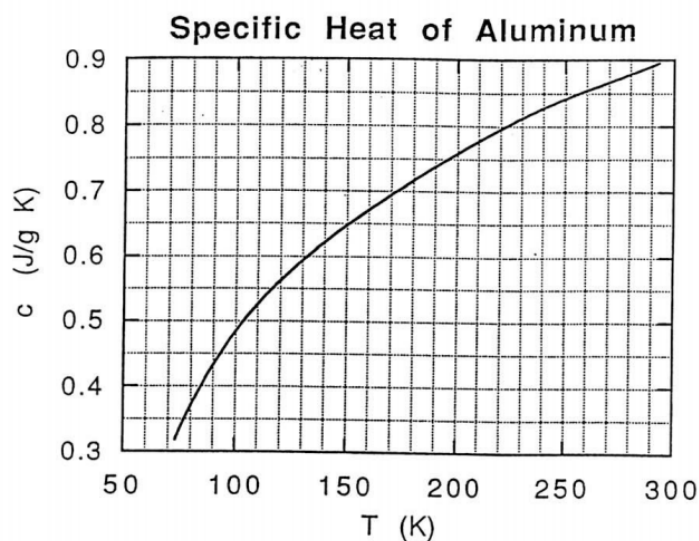


Figure 6: Alyuminiyning solishtirma issiqligi (c) ning haroratga (T) bog'liqligi.

Raqamli sekundomer

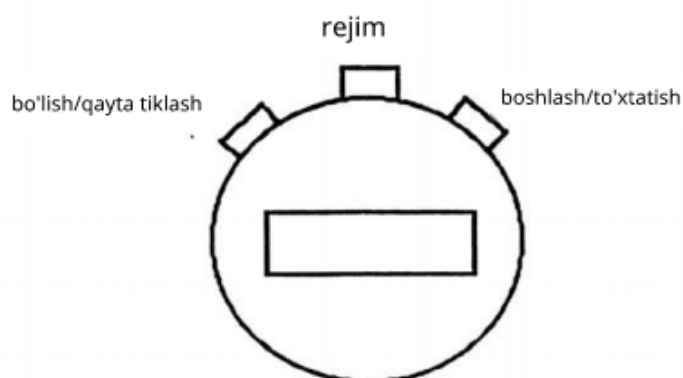


Figure 7: Sekundomer tugmalari: mode, split/reset, start/stop.

Vaqt o'lchash amallarini bajarish uchun

1. "Mode" tugmasini "0 00 00" ko'rinmaguncha bosib (bir necha marta bosishingiz kerak bo'lishi mumkin).

Bitta intervalni vaqtlash uchun

1. Sekundomerni ishga tushirish uchun "Start/Stop" tugmasini bosib.
2. Sekundomerni to'xtatish uchun "Start/Stop" tugmasini bosib.
3. Sekundomerni nolga qaytarish uchun "Split/Reset" tugmasini bosib.

Sekundomerni to'xtatmasdan bir nechta hodisalarni vaqtlash uchun

1. Sekundomerni ishga tushirish uchun "Start/Stop" tugmasini bosib.

2. Sekundomer ishlayotgan paytda displeyni to'xtatish uchun "Split/Reset" tugmasini bosing.
3. Displeyni haqiqiy vaqtga qaytarish uchun "Split/Reset" tugmasini bosing.
4. Oxirgi hodisadan keyin sekundomerni to'xtatish uchun "Start/Stop" tugmasini bosing.
5. Sekundomerni nolga qaytarish uchun "Split/Reset" tugmasini bosing.

Multimetr

Multimetr

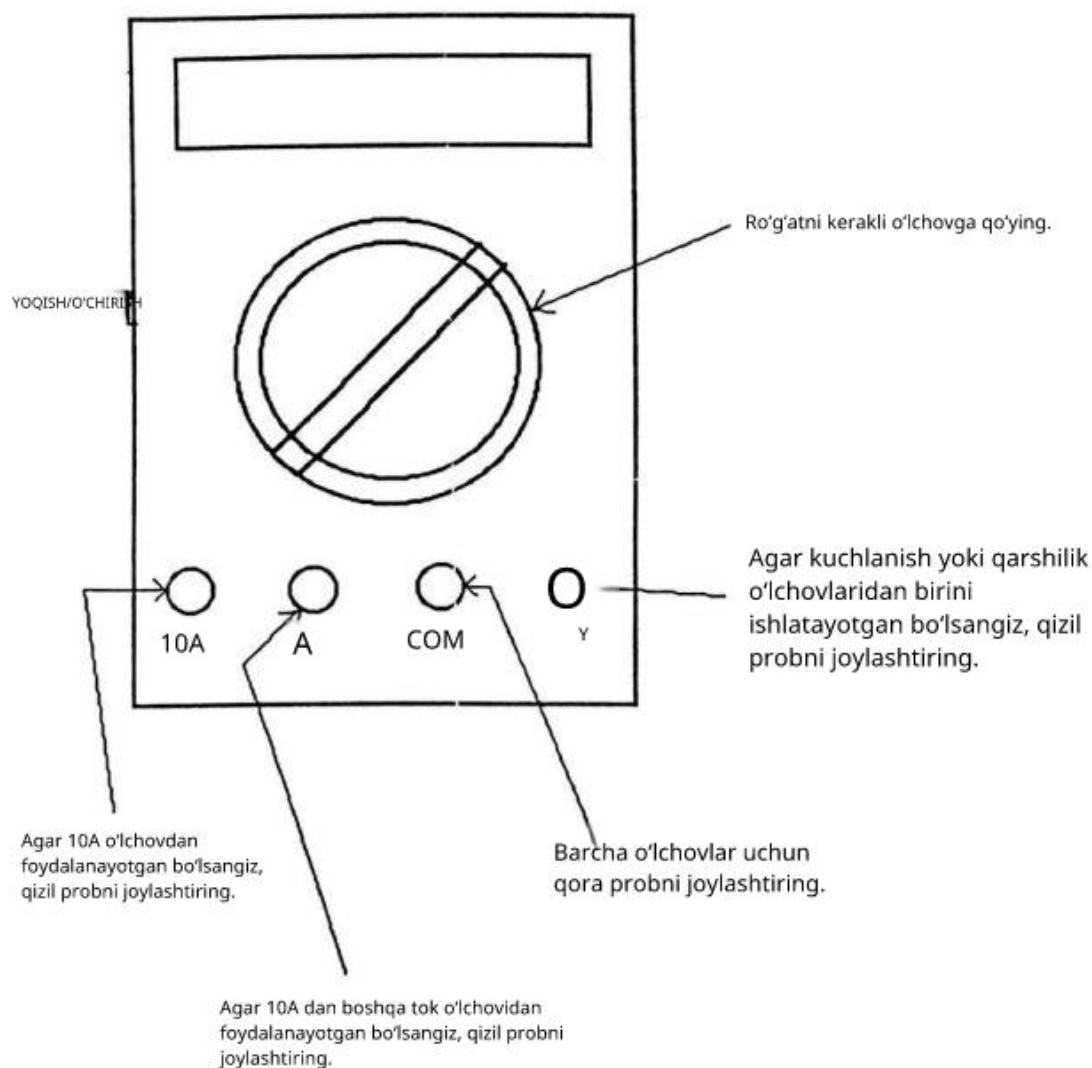


Figure 8: Multimetrning ulanish sxemasi.

- Kerakli diapazonga terishni o'rnatish.
- Har qanday kuchlanish yoki qarshilik shkalasidan foydalanganda qizil uchini ("V") joylashtiring.
- 10A dan boshqa tok shkalasidan foydalanganda qizil uchini ("V") joylashtiring.
- Tok shkalasidan foydalanganda qizil uchini ("A") joylashtiring.
- Barcha o'lchashlar uchun qora uchini ("COM") joylashtiring.

XXIV XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI
WILLIAMSBURG, VIRGINIYA, AQSH
AMALIY MUSOBAQA

Eksperiment №2

1993-yil 14-iyul

Mavjud vaqt: 2.5 soat

AVVAL BUNI O'QING!

KO'RSATMALAR:

1. Faqat berilgan qalamdan va faqat berilgan jihozlardan foydalaning.
2. Qog'ozning faqat belgilangan tomonidan foydalaning.
3. Har bir varaqning tepasiga yozing:
 - masala raqami,
 - hisobotingizning varaq raqami,
 - hisobotingizdagi varaqlarning umumiy soni.

Misol (1-masala uchun): $1\frac{1}{4}$; $1\frac{2}{4}$; $1\frac{3}{4}$; $1\frac{4}{4}$

AMALIY MASALA 2

MAGNIT MOMENTLARI VA MAYDONLARI

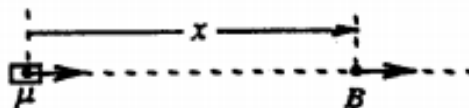
Ushbu eksperiment ikki qismdan iborat:

1. **1-qism:** "X" deb belgilangan konvert ichidagi kichik silindrsimon doimiy magnitning magnit momentining absolyut kattaligi μ_X ni aniqlash. (Shuningdek, eksperiment uchun zarur bo'lgan o'xshash magnit "A" deb belgilangan konvertda mavjud.)
2. **2-qism:** "B" deb belgilangan konvertdagi berilgan o'q simmetrik magnitlar taqsimotining magnit maydonini o'rganish.

Eksperimentlaringizda quyidagi faktlardan foydalanishingiz kerak:

1. Dipol magnitning o'qi bo'ylab markazidan x masofadagi nuqtada hosil qilgan magnit maydoni B shu o'qqa parallel va kattaligi quyidagicha beriladi:

$$B(x) = \frac{2\mu K}{x^3},$$



bu yerda B Tesla [= N/(A m)], $K = 10^{-7}$ T m/A, x metrda, μ esa A m² da.

Yerning magnit maydonida gorizontaal erkin osilgan magnit (masalan, kompas ignasi) kichik buralma (burchak) tebranishlarining davri quyidagicha beriladi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\mu B_*}},$$

bu yerda B_* magnit joylashgan nuqtadagi aniq maydonning gorizontaal komponenti, I esa magnitning vertikal o'q atrofidagi inersiya momenti.

Asbob-uskunalar Asbob-uskunalar oxiridagi diagrammalarda tasvirlangan. Yupqa ip yog'och stenddagi ikkita tokchani yuqorisiga osilgan. "X" yoki "A" magniti ipning pastki uchiga birlashtirilishi mumkin. Mis plastinka pastki tokchaga, osilgan magnitning ostiga qo'yilishi mumkin, agar kerak bo'lsa, harakatni so'ndirish uchun. Ikkita yordamchi yog'och stend taqdim etilgan. Ulardan biri 1-qismda "A" yoki "X" ni ushlagich sifatida xizmat qiladi; ikkinchisi B magnit tizimini (2-qismda ishlatiladi) ushlaydi. Osilgan magnit va yordamchi stendlardan biriga o'rnatilgan magnit orasidagi masofalar o'sha stendga o'rnatilgan chizg'ich bilan o'lchanishi mumkin.

Ogohlantirish: Bu magnitlar juda kuchli. Ularni mahkam ushlang va barmoqlaringizdan sirg'alib ketishiga yo'l qo'ymang.

1-QISM Aniqlanishi kerak bo'lgan magnit momenti (μ_X) X konvertidagi magnitlar juftliginiki bo'lib, ularning uchlari harf-raqam kombinatsiyasi bilan belgilangan. Bu juftlikni doim birga saqlang. Ushbu juftlikning inersiya momenti hisoblab chiqilgan va X konvertiga yozilgan. A konverti shimol va janub qutblari mos ravishda qora va qizil nuqtalar bilan belgilangan boshqa bir juft magnitni o'z ichiga oladi. Bu juftlik X konvertidagi juftlikka o'xshash, ammo uning magnit momenti (μ_A) μ_X ga teng deb qabul qilinishi mumkin emas.

Berilgan magnitlar juftligi "ajratilishi" va ipga biriktirilgan bronza disk atrofiga joylashtirilishi mumkin, bu esa buralma tebranish davri o'lganadigan "kompas" ni tashkil qiladi. (X konvertida berilgan f_X qiymati bronza diskining ta'sirini o'z ichiga oladi.)

Yog'och ushlagichdagi teshikka markazlashtirilgan bir magnit juftligi "kompas" juftligiga ta'sir qilish, uning davri va burchak muvozanat holatiga ta'sir qilish uchun ishlatilishi mumkin. Burchak holatini eng yaxshi o'rganish uchun mis plastinkani "kompas" dan bir necha millimetr pastga qo'yib, elektromagnit so'ndirishni ta'minlash kerak. Iltimos, mis plastinkaga belgi qo'ymang yoki yozmang.

Magnitlarning bir nechta joylashuvidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ishlatilgan har bir eksperimental joylashuvni ko'rsatadigan aniq belgilangan diagrammalarni chizing. Shuningdek, μ_X qiymatini olish uchun turli kuzatishlaringizni qanday birlashtirishingizni ko'rsatadigan tenglamalarni yozing.

Barcha magnitlarni bir xil gorizontal tekislikda saqlang. Asosiy stend uchun yuqori tugmachani aylantirish va ip uzunligini sozlash mumkinligini unutmag. Har bir tokchaning holati ham sozlanishi mumkin.

Amaliy tafsilotlar (MUHIM!)

1. **KOMPAS YIG'ISH VA FOYDALANISH:** Berilgan juftlikdagi bir magnitni bir qo'lingizning bosh va ko'rsatkich barmog'i orasida ushlang. Bronza diskini bir uchi ustiga markazlashtiring. Keyin, ehtiyotkorlik bilan va ipni tortmasdan, ikkinchi magnitni sekin yaqinlashtiring. Bu kompas juftligini ("X" yoki "A") hosil qiladi. Shuningdek, kompasni qismlarga ajratishda ipni tortishdan saqlanang.

Ogohlantirish: Magnitlar yoki magnit juftliklarini tez bir-biriga urish ipni uzishi yoki magnitlarni maydalashi mumkin. Agar ip uzilib qolsa, kichik halqa qayta o'tkazilishi mumkin. (Zarurat tug'ilganda tashkilotchilarga murojaat qiling.)

2. Buralma tebranish rejimini o'rganing. "Mayatnik" rejimini qo'zg'atmaslik uchun asosiy stendning pastki tokchasiga mis simdan yasalgan kichik birikma o'rnatilgan. Ushbu birikmani shunday aylantiringki, gorizontal qism ip ip bog'langan nuqtadan taxminan 2 mm yuqorida ipga tegib tursin. Xuddi shu yo'nalishda bir oz qo'shimcha aylantirib, simni bir necha mm ko'chiring.

Ogohlantirish: Agar bu bajarilmasa, ikki rejim "birikib", buralma tebranishlar amplitudasining davriy o'zgarishiga va ularning davriga ta'sir qilishi mumkin.

Buralma tebranishlarni boshqariladigan tarzda boshlash uchun mixdan foydalaning (oxiridagi diagrammalarga qarang).

3. Magnit yoki magnitlanadigan jismlarni qo'zg'almas va tajriba maydonidan iloji boricha uzoqroq tuting. Masalan, mix, qo'l soati, qalam va boshqalarni hisobga oling. Stolning ba'zi po'lat qo'llab-quvvatlovchi qismlari bor; agar asbobning o'rnini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu faktni hisobga oling.

Tavsiyalar

1. Ipning buralma doimiysi juda kichik. Ma'lum bo'lishicha, ip yetarlicha uzun bo'lsa (masalan, taxminan 15 sm), siz uning ta'sirini tahlilda e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin.

2. Berilgan magnit juftligi gorizontal osilmasligini sezishingiz mumkin. Buning sababi Yer maydonining vertikal komponentidir. Buning tahlilga ta'siri kichik va uni e'tiborsiz qoldirish kerak. Boshqacha qilib aytganda, oddiygina magnit gorizontal deb faraz qiling.
3. 1-qism uchun xato tahlilini 2-qism uchun zarur o'lchashlarni amalga oshirguningizcha kechiktirishni tavsiya qilamiz.
4. Yer maydonining kattaligi haqida hech qanday taxmin qilmasligingiz kerak.

2-QISM

B konvertidagi alyuminiy trubka o'q simmetrik magnitlar taqsimotini o'z ichiga oladi. Ushbu tizimning x o'qi bo'ylab magnit maydoni B_x trubka markazidan o'lchangan x masofaga bog'liq holda $B_x(x) = Cx^p$ munosabatiga ko'ra o'zgaradi. p ko'rsatkichini (taxminiy xatosi bilan) aniqlang. Quyida chizilganidek, siz maydonni qora nuqta bilan belgilangan uch yo'nalishidagi tomonda o'rganishingiz kerak.

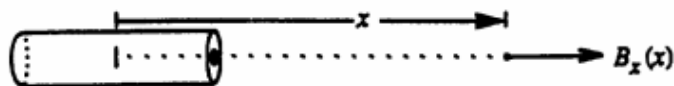
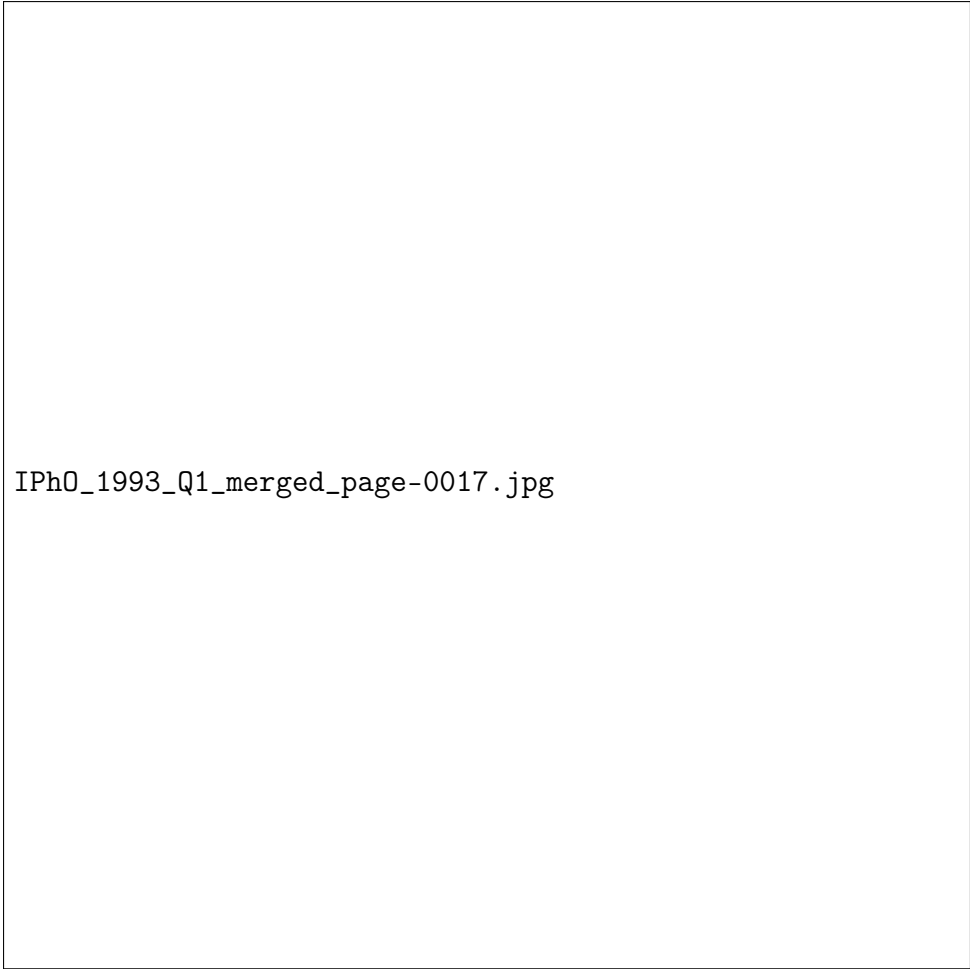


Figure 9: Magnit maydon chiziqlari diagrammasi.

Hisobotingizga O'RNATISH RAQAMINGIZNI YOZING. Bu asboblarni qutisiga va magnit konvertlariga bosilgan harf-raqam kombinatsiyasidir, masalan:

#



IPh0_1993_Q1_merged_page-0017.jpg

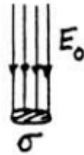
Figure 10: Kengaytirilgan yon ko'rinish: mis sim, chizg'ich balandligi, pastki tokcha, mis plastinka, magnit shimol-janub yo'nalishi, kompas juftligi, stolga yopishtirilgan lenta, chizg'ich, stend, magnit juftligi, 2-qism noma'lum, mix boshini ishlatib magnit juftligini teshikdan tortib olish.

Nazariy masala 1 – Yechim

1)

Gauss qonuniga ko'ra,

$$\sigma = \varepsilon_0 E_0$$



$$\therefore \sigma = -8.85 \times 10^{-12} \times 150 = -1.3 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$$

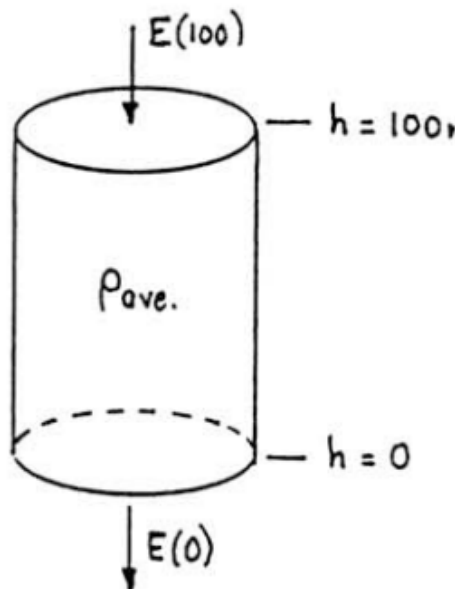
$$Q = 4\pi R^2 \sigma = 4\pi \times (6.4 \times 10^6)^2 \times 1.3 \times 10^{-9} = -6.7 \times 10^5 \text{ C}$$

2)

Ko'ndalang kesimi A bo'lgan, yuzlari 0 va 100 m balandliklarda joylashgan silindrni qaraylik. Gauss qonuniga ko'ra,

$$E(0)A - E(100)A = \frac{q_{\text{ichki}}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_{\text{o'rt}} \times (100A)}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore \rho_{\text{o'rt}} = \frac{\varepsilon_0[E(0) - E(100)]}{100} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 50}{100} = 4.4 \times 10^{-12} \text{ C/m}^3$$



3)

Agar o'tkazgichda hajm birligiga n ta zaryad to'g'ri kelsa, har biri q zaryadga ega va v tezlik bilan harakatlansa, birlik yuzaga to'g'ri keladigan tok (j) quyidagicha ifodalanadi:

$$j = nqv$$

Bu yerda musbat va manfiy zaryadlar ($\pm e$) mavjud. Pastga yo'nalgan elektr maydonida musbat zaryadlar pastga, manfiy zaryadlar esa yuqoriga harakatlanadi. Ta'riflangan vaziyatda faqat musbat zaryadlar Yer yuzasi zaryadini neytrallashga hissa qo'shishi mumkin. Shuning uchun (pastga yo'nalishni musbat deb olib):

$$j = nev = (6 \times 10^8) \times (1.6 \times 10^{-19}) \times (1.5 \times 10^{-4} E) = 1.44 \times 10^{-14} E$$

Endi j sirt zaryad zichligi σ ning o'zgarish tezligi $d\sigma/dt$ ga teng va E (pastga musbat deb olinganda) $E = -\sigma/\varepsilon_0$ ga teng. Shunday qilib, yuqoridagi tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{d\sigma}{dt} = -1.44 \times 10^{-14} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = -1.44 \times 10^{-14} \frac{\sigma}{8.85 \times 10^{-12}} = -1.63 \times 10^{-3} \sigma = -\frac{1}{600} \sigma$$

Bu radioaktiv yemirilish tenglamasiga o'xshaydi. Uning yechimi σ ning vaqt bo'yicha eksponensial kamayishidir:

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-t/\tau}, \quad \text{bunda} \quad \tau = 600 \text{ s}$$

$\sigma(t) = \sigma_0/2$ deb qo'yib:

$$t = \tau \ln 2 = 0.693 \times 600 = 415 \text{ s} \approx 7 \text{ min.}$$

[Oddiyroq taxminiy yechim – j o'zining boshlang'ich qiymatida j_0 doimiy deb faraz qilishdir]:

$$j_0 = 1.44 \times 10^{-14} E_0 = 1.44 \times 10^{-14} \times 150 = 2.15 \times 10^{-12} \text{ A/m}^2$$

1-qismdan $|\sigma_0| = 1.3 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$ ni olib:

$$|\sigma_0/2| = j_0 \times t, \quad \text{shuning uchun} \quad t = \frac{0.65 \times 10^{-9}}{2.15 \times 10^{-12}} \approx 300 \text{ s} = 5 \text{ min.}$$

4)

Agar $t = 0$ izolyatsiyalangan kvadrantlar to'liq himoyalangan payt bo'lsa, quyidagi munosabatlar o'rinli:

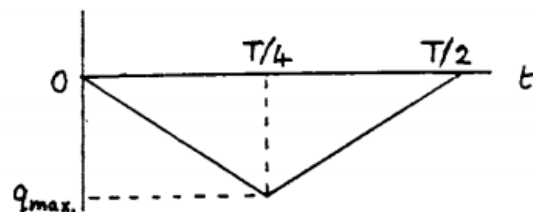
$$0 \leq t \leq \frac{T}{4} : \quad q(t) = -2\pi(r_2^2 - r_1^2)\varepsilon_0 E_0 \frac{t}{T}$$

$$\frac{T}{4} < t \leq \frac{T}{2} : \quad q(t) = -\pi(r_2^2 - r_1^2)\varepsilon_0 E_0 \left(1 - \frac{2t}{T}\right)$$

Keyingi har bir chorak davr juftliklari davomida shunga o'xshash o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Maksimal (manfiy) induktsiyalangan zaryad:

$$q_{\text{maks}} = -\frac{\pi}{2}(r_2^2 - r_1^2)\varepsilon_0 E_0$$



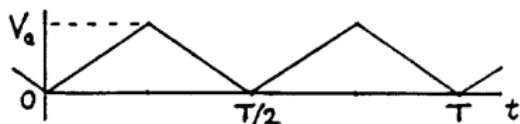
5)

Bu savolni to'liq zanjir tahlilisiz muhokama qilish mumkin. Faqat quyidagini tushunish kerak: kuchaytirgichga zaryad oqim tezligi kondensatorni zaryadlash tezligi $C \frac{dV}{dt}$ va rezistor orqali o'tadigan o'tkazuvchanlik toki V/R ga bo'linadi. Bir chorak davr mobaynida oqib ketgan zaryad miqdori CV ga nisbatan kichik yoki katta bo'lishiga qarab ikkita ekstremal holat mavjud.

- (a) Agar $CV \gg (V/R) \times (T/4)$, ya'ni $T = T_a \ll CR$ bo'lsa, $T/4$ vaqt ichida R orqali juda kam zaryad oqib ketadi. Shunday qilib, izolyatsiyalangan kvadrantlar induksiya orqali manfiy zaryadlanganda, C ga deyarli teng musbat zaryad beriladi. Natijada $V(t)$ $t = 0$ dan $t = T/4$ gacha deyarli chiziqli ravishda oshadi, so'ngra $t = T/4$ dan $t = T/2$ gacha deyarli chiziqli ravishda bir xil miqdorga kamayadi. Bu holda,

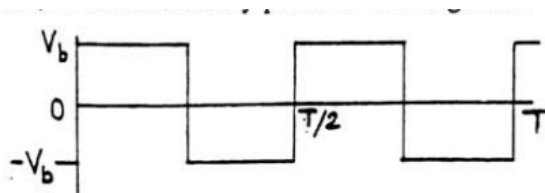
$$V_{\text{maks}} = V_a = \frac{|q_{\text{maks}}|}{C}$$

bu yerda q_{maks} 4-qismda olingan qiymatga ega.



- (b) Agar $T = T_b \gg CR$, ya'ni $CR \ll T_b$ bo'lsa, zaryadning katta qismi tezda R orqali oqib ketadi. q ning kattaligi oshganda R orqali doimiy musbat tok oqadi, kamayganda esa teng manfiy tok oqadi. Bu tokning kattaligi taxminan $q_{\text{maks}}/(T_b/4)$ ga teng. Natijada R dagi kuchlanish har chorak davrda taxminan doimiy bo'lib, navbat bilan musbat va manfiy bo'ladi. Bu holda,

$$V_{\text{maks}} = V_b = \frac{4q_{\text{maks}}R}{T_b}.$$



Ushbu natijalarni birlashtirib, biz:

$$\frac{V_a}{V_b} = \frac{T_b}{4CR}$$

ekanligini ko'ramiz.

6)

Bizda $CR = 10^{-8} \times 2 \times 10^7 = 0.2 \text{ s}$ va $T = 1/50 = 0.02 \text{ s}$. Shunday qilib, $CR = 10 \times T$, bu $CR \gg T$ shartini qanoatlantiradi. Shuning uchun yuqoridagi 5(a) yechimidan foydalanishimiz mumkin.

Bizda

$$A_{\text{maks}} = \frac{\pi}{2}(7^2 - 1^2) = 75 \text{ sm}^2 = 7.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$E_o = 150 \text{ V/m} \rightarrow \sigma = \varepsilon_o E_o = 1.33 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 \text{ (1-qismdagidek)}$$

$$q_{\text{maks}} = 1.33 \times 10^{-9} \times 7.5 \times 10^{-3} = 1.0 \times 10^{-11} \text{ C}$$

va shuning uchun

$$V_{\text{maks}} = \frac{q_{\text{maks}}}{C} = \frac{1.0 \times 10^{-11}}{1.0 \times 10^{-8}} = 10^{-3} \text{ V} = 1 \text{ mV}.$$

Nazariy masala 1: Baholash sxemasi

- 1-qism. 1 ball ($\frac{1}{2}$ ball σ_o uchun, $\frac{1}{2}$ ball Q uchun)
- 2-qism. 1 ball
- 3-qism. 2 ball ($\frac{1}{2}$ ball $j = nev$ ni tan olgani; $\frac{1}{2}$ ball $j = d\sigma/dt$ ni tan olgani; $\frac{1}{2}$ ball $\sigma(t) = \sigma_o e^{-t/\tau}$ ni topgani; $\frac{1}{2}$ ball yakuniy sonli javob) [$t = \sigma_o/2j_o$ ishlatganlik uchun maksimal 1 ball]
- 4-qism. $1\frac{1}{2}$ ball (har bir tenglama uchun $\frac{1}{2}$ ball; grafik uchun $\frac{1}{2}$ ball)
- 5-qism. $3\frac{1}{2}$ ball (1 ball (a) holatining to'g'ri grafik shakli uchun; 1 ball (b) holatining to'g'ri grafik shakli uchun; $1\frac{1}{2}$ ball V_a/V_b ni to'g'ri baholagani uchun)
- 6-qism. 1 ball ($\frac{1}{2}$ ball $T \ll CR$ ni tan olgani; $\frac{1}{2}$ ball yakuniy javob)

Nazariy masala 2 – Yechim

1)

Bu geometriya va Snellius qonuniga oid oddiy masala.

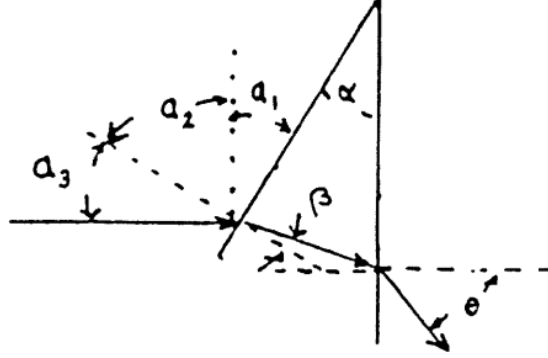


Figure 1: Refraction through a wedge.

Tushish burchagi $a_3 = \alpha$, chunki $a_1 = \alpha$ va $a_1 + a_2 = a_2 + a_3 = 90^\circ$. β burchagi Snellius qonunidan topiladi: $\sin \alpha = n \sin \beta$. Asosga tushish burchagi:

$$\frac{\pi}{2} - \left(\pi - \alpha - \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) \right) = \alpha - \beta$$

bundan

$$\sin \theta = n \sin(\alpha - \beta)$$

va

$$\theta = \sin^{-1} \left[n \sin \left(\alpha - \sin^{-1} \left(\frac{\sin \alpha}{n} \right) \right) \right].$$

2)

Prizmaga ta'sir qiluvchi kuch lazer nurining prizmadan o'tayotgandagi impuls o'zgarish tezligiga teng va qarama-qarshidir. Buni tahlil qilish uchun lazer nurining prizmaning yuqori yarmiga tushgan qismidagi impuls o'zgarishlarini ko'rib chiqaylik.

Lazer nuri prizmaning yuqori yarmiga soniyasiga r_u fotonni x o'qiga parallel ravishda yetkazib beradi deb qaraylik. Agar fotonning energiyasi E bo'lsa, uning impuls $\vec{p}_i = \frac{E}{c} \hat{i}$ ga teng va prizmadan θ burchak ostida chiqayotgan fotonning impuls tushayotgan fotondan quyidagicha farq qiladi:

$$\delta \vec{p} = \frac{E}{c} (\cos \theta - 1) \hat{i} - \frac{E}{c} \sin \theta \hat{j}.$$

Bu fotonlarning impuls o'zgarish tezligi:

$$\vec{F}_{yuq} = r_u \delta \vec{p} = \frac{r_u E}{c} \left[(\cos \theta - 1) \hat{i} - \sin \theta \hat{j} \right].$$

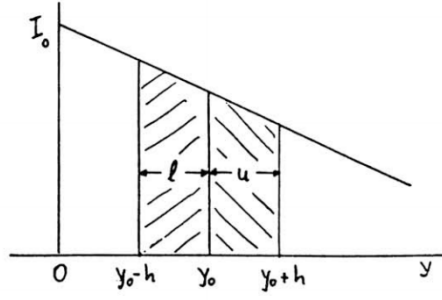


Figure 2: $\bar{I}_u$ and $\bar{I}_l$ when $y_0 \geq h$

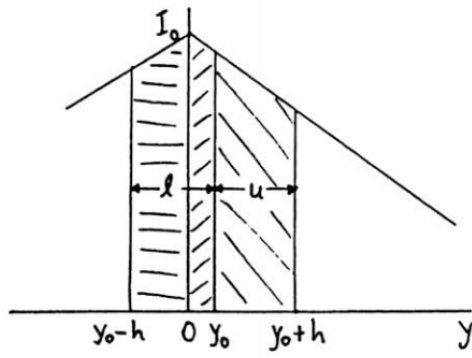


Figure 3: $\bar{I}_u$ and $\bar{I}_l$ when $0 < y_0 < h$

$r_u E$ miqdori yuqori yuzaga yetkazilgan quvvat P_u dir va yorug'likning prizmaning yuqori yarmidan sinishi natijasida hosil bo'lgan orqaga qaytish kuchi $\vec{F}_u$ quyidagicha bo'ladi:

$$\vec{F}_u = \frac{P_u}{c} \left[(1 - \cos \theta) \hat{i} + \sin \theta \hat{j} \right].$$

Shunga o'xshash argument pastki yarmiga ta'sir qiluvchi kuchni beradi:

$$\vec{F}_l = \frac{P_l}{c} \left[(1 - \cos \theta) \hat{i} - \sin \theta \hat{j} \right].$$

Bu ikki natijadan ko'rinadiki, prizмага ta'sir qiluvchi aniq kuch:

$$\vec{F} = \frac{1}{c} [(P_u + P_l)(1 - \cos \theta)] \hat{i} + \frac{1}{c} [(P_u - P_l) \sin \theta] \hat{j}.$$

θ burchagi α orqali ifodalanishi mumkin (1-qism javobiga qarang). P_u va P_l qiymatlarini topish uchun prizmaning har bir yarmiga tushayotgan o'rtacha intensivliklarni $\bar{I}_u$ va $\bar{I}_l$ hisoblang va lazer nuriga perpendikulyar proyeksiyalangan prizmaning har bir yarmining maydoni hw ga ko'paytiring. Intensivlik taqsimoti $I(y)$ y ning chiziqli funksiyasi bo'lgani uchun o'rtacha intensivliklar oson aniqlanadi.

Masalada berilgan:

$$I(y) = I_0 \left(1 - \frac{y}{4h} \right) \quad 0 < y < +4h \text{ uchun,}$$

$$I(y) = I_0 \left(1 + \frac{y}{4h} \right) \quad -4h < y < 0 \text{ uchun.}$$

Endi prizma x o'qidan y_0 masofaga ko'tarilgan deb faraz qilaylik ($y_0 > 0$). Ikki xil holat mavjud:

- (a) $h \leq y_0 \leq 3h$ bo'lganda, butun prizma nurning yuqori yarmida joylashgan. Bu holda o'rtacha intensivlik har bir yuzaning markazidagi intensivlikka teng: yuqori yuza uchun $y_0 + h/2$ da va pastki yuza uchun $y_0 - h/2$ da. Shuning uchun:

$$\bar{I}_u = I_0 \left(1 - \frac{y_0 + h/2}{4h} \right) = I_0 \left(\frac{7}{8} - \frac{y_0}{4h} \right),$$

$$\bar{I}_l = I_0 \left(1 - \frac{y_0 - h/2}{4h} \right) = I_0 \left(\frac{9}{8} - \frac{y_0}{4h} \right).$$

Bundan:

$$F_x = \frac{2hwI_0}{c} \left(1 - \frac{y_0}{4h} \right) (1 - \cos \theta),$$

$$F_y = -\frac{hwI_0}{4c} \sin \theta.$$

- (b) $0 < y_0 < h$ bo'lganda, prizmaning pastki yarmi qisman lazer nurining pastki yarmida joylashgan. U holda pastki yarmining 0 dan y_0 gacha bo'lgan qismi pastki yarim maydonning y_0/h ulushiga ega va o'rtacha intensivlikni ko'radi:

$$\bar{I}_{t_1} = I(y_0/2) = I_0 \left(1 - \frac{y_0}{8h} \right).$$

0 dan $y_0 - h$ gacha bo'lgan qismi maydonning $1 - y_0/h$ ulushiga ega va o'rtacha intensivlikni ko'radi:

$$\bar{I}_{t_2} = I \left(\frac{h - y_0}{2} \right) = I_0 \left(\frac{7}{8} + \frac{y_0}{8h} \right).$$

Birlashtirib:

$$P_t = hw \frac{y_0}{h} \bar{I}_{t_1} + hw \left(1 - \frac{y_0}{h} \right) \bar{I}_{t_2} = hw I_0 \left(\frac{7}{8} + \frac{y_0}{4h} - \frac{y_0^2}{4h^2} \right).$$

Yuqori yuzadagi o'rtacha intensivlik birinchi holatdagi y_0 ga bog'liqlik bilan bir xil. Shuning uchun,

$$P_u = hw I_0 \left(\frac{7}{8} - \frac{y_0}{4h} \right) \quad \text{avvalgiddek.}$$

Bularni birlashtirib:

$$P_u + P_t = hw I_0 \left(\frac{7}{4} - \frac{y_0^2}{4h^2} \right),$$

$$P_u - P_t = -hw I_0 \frac{y_0}{2h} \left(1 - \frac{y_0}{2h} \right),$$

shundan:

$$F_x = \frac{hw I_0}{c} \left(\frac{7}{4} - \frac{y_0^2}{4h^2} \right) (1 - \cos \theta),$$

$$F_y = \frac{hw I_0}{c} \frac{y_0}{2h} \left(1 - \frac{y_0}{2h} \right) \sin \theta.$$

Intensivlik taqsimoti lazer nurining o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgani uchun, $y_0 < 0$ uchun yechimlar $y_0 > 0$ uchun yechimlarning aksi bo'ladi. F_x va F_y ning y_0 ga bog'liqlik grafiklari 4-rasmda ko'rsatilgan (bu yerda takrorlanmagan).

3)

F_y tenglamasi va grafigi shuni ko'rsatadiki, $F_y > 0$ va tortish kuchiga qarama-qarshi bo'lishi uchun $y_0 < 0$ bo'lishi kerak. Keyin prizmani tortish kuchiga qarshi ushlab turish uchun zarur kuchni topish uchun prizmaning massasini toping va lazer nurining vertikal kuch komponenti ifodasini prizmaning og'irligiga tenglang va berilgan parametrlar uchun I_0 ni toping. Keyin lazer nuridagi umumiy quvvatni topish uchun o'rtacha intensivlik $\bar{I}$ ni lazer nurining ko'ndalang kesimi maydoniga ko'paytiring. Prizmaning massasini topish uchun avval uning hajmini toping: hajm = $\tan \alpha h^2 w$, keyin

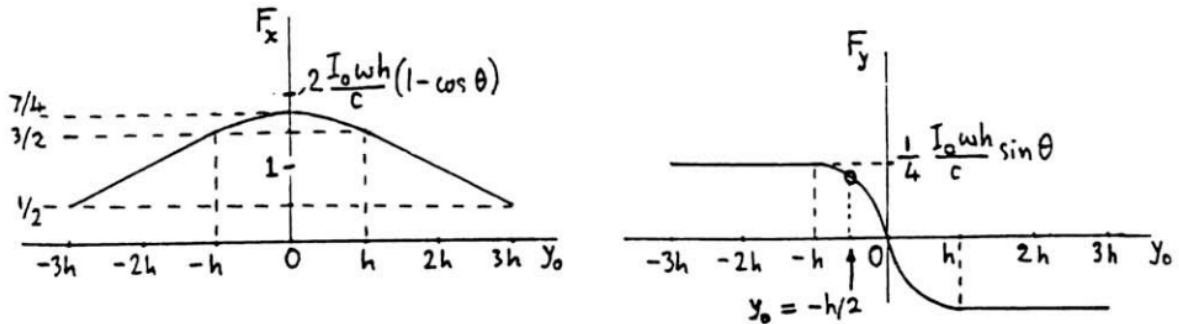


Figure 4: (a) F_x vs y_0 ; (b) F_y vs y_0

$$m = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (10^{-3})^2 \times 0.1 \times 2.5 = 1.44 \times 10^{-7} \text{ g} = 1.44 \times 10^{-10} \text{ kg};$$

$$mg = 1.42 \times 10^{-9} \text{ N}.$$

(2) qismning yechimi $y > 0$ yo'nalishidagi siljishni faraz qilgan edi, ammo masala simmetrik, shuning uchun o'sha yechimdan foydalanishimiz mumkin. Quyidagi shartni qanoatlantiradigan I_0 qiymatini qidiramiz:

$$\frac{I_0 h w}{c} \frac{y_0}{2h} \left(1 - \frac{y_0}{2h}\right) \sin \theta = mg = 1.42 \times 10^{-9}$$

bunda

$$\theta = 15.9^\circ, \quad y_0 = \frac{h}{2}, \quad h = 10 \times 10^{-6} \text{ m}, \quad w = 10^{-3} \text{ m}.$$

$$I_0 = \frac{3 \times 10^8 \times 1.42 \times 10^{-9}}{10^{-5} \times 10^{-3} \times 0.274 \times \frac{3}{16}} = 8.30 \times 10^8 \text{ W/m}^2.$$

Quvvat $P = \bar{I} \times$ lazer nurining maydoni bilan berilgan, bu erda $\bar{I} = I_0/2$, shuning uchun:

$$P = \frac{1}{2} \times 8.30 \times 10^8 \times 10^{-3} \times 80 \times 10^{-6} = 33.2 \text{ W}.$$

4)

$h/20$ siljishi $y_0/h = 0.05 \ll 1$ ga mos keladi, shuning uchun vertikal kuch komponenti quyidagicha yaxshi yaqinlashadi:

$$F_y = -\frac{I_0 w \sin \theta}{2c} y.$$

Bu garmonik ossillyator tenglamasidir, burchak chastotasi:

$$\omega = \sqrt{\frac{I_0 w \sin \theta}{2mc}} = \sqrt{\frac{I_0 \sin \theta}{2cph^2 \tan \alpha}}.$$

Raqaamlarni qo'yib:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 3 \times 10^8 \times 2.5 \times 10^3 \times 10^{-10} \times 1/\sqrt{3}}{10^8 \times 0.274}} = 11.2 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

Nazariy masala 2: Baholash sxemasi

- 1-qism. 1.5 ball
- 2-qism. 5 ball (2 ball aniq kuch ifodasini θ va prizmaning yuqori va pastki yuzlariga tushayotgan P_u, P_l quvvatlari orqali olgani uchun; 1 ball F_x va F_y ni I_0, y_0 va θ orqali $h \leq y_0 \leq 3h$ uchun aniq topgani uchun; 1 ball F_x va F_y ni I_0, y_0 va θ orqali $0 \leq y_0 \leq h$ uchun aniq topgani uchun; 1 ball tegishli grafiklarni chizgani uchun)
- 3-qism. 1.5 ball
- 4-qism. 2 ball

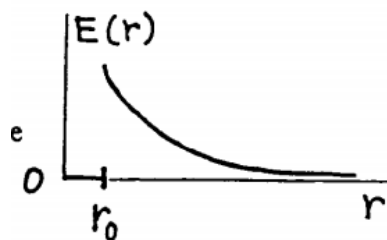
Nazariy masala 3 – Yechim

1)

Simmetriya tufayli elektr maydoni simdan radial ravishda tashqariga yo'nalgan bo'ladi va uning kattaligi faqat r radiusga bog'liq (silindrik koordinatalarda). Sim atrofida xayoliy silindrni o'rab, Gauss qonunidan foydalanamiz:

$$2\pi r E(r) = \frac{q_{chiziqli}}{\varepsilon_0}$$

radiusi r va uzunligi birlik bo'lgan silindr uchun, $r \geq r_0$ sharti bilan. Shuning uchun



$$E(r) = \frac{q_{chiziqli}}{2\pi r \varepsilon_0} = \frac{0.791}{r} \text{ N/C} \quad \text{agar } r \geq r_0 \text{ bo'lsa.}$$

$r < r_0$ bo'lganda, elektr maydoni nolga teng (chunki mis yaxshi o'tkazgich), ya'ni simning ichida elektr maydoni nolga teng.

2)

Masalada burchak og'ishi kichik ekanligi aytilgan. Og'ish burchagini θ_{final} ni boshlang'ich tezlikka ko'ndalang yo'nalishda olingan impulsni boshlang'ich impulsiga bo'lish orqali baholang:

$$\theta_{\text{final}} = \frac{|\Delta p_{\perp}|}{mv_0}.$$

Ko'ndalang impulsning birinchi bahosini quyidagicha qilish mumkin:



Ko'ndalang kuch (u muhim bo'lgan joyda) tartibi $\frac{eq_{chiziqli}}{2\pi\varepsilon_0 b}$.

(Muhim) ko'ndalang kuch elektron $2b$ tartibli masofani bosib o'tadigan vaqt davomida ta'sir qiladi, shuning uchun bu kuch $2b/v_0$ tartibli vaqt davomida ta'sir qiladi.

Kuch va ta'sir vaqtining ko'paytmasi ko'ndalang impulsning bahosini beradi:

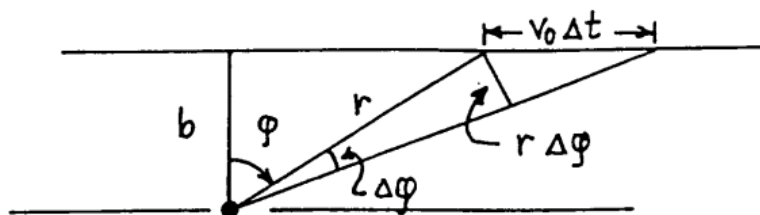
$$|\Delta p_{\perp}| \approx \frac{eq_{chiziqli} 2b}{2\pi\varepsilon_0 b v_0} = \frac{eq_{chiziqli}}{\pi\varepsilon_0 v_0},$$

va shuning uchun

$$\theta_{\text{final}} \approx \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{\pi\epsilon_0 m v_0^2} = \frac{q_{\text{chiziqli}}}{\pi\epsilon_0 2V_0} = 3.96 \times 10^{-5} \text{ radian},$$

chunki energiyaning saqlanish qonunidan $\frac{1}{2}mv_0^2 = eV_0$. E'tibor bering, og'ish juda kichik va og'ish to'siq parametri b ga bog'liq emas. Musbat zaryadlangan sim va elektron orasidagi kuch tortish kuchi bo'lgani uchun, og'ish traektoriyani simga qarab bukadi – lekin juda oz miqdorda.

Aniqroq baholashni $|\Delta p_{\perp}|$ uchun elementar integrallash orqali quyidagicha amalga oshirish mumkin. Integrallash uchun haqiqiy traektoriyani simdan b masofada o'tadigan to'g'ri chiziq bilan yaqinlashtiramiz, rasmda ko'rsatilganidek.



$$|F_{\perp}| = \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{2\pi\epsilon_0 r} \cos \varphi, \quad v_0 \Delta t \cos \varphi = r \Delta \varphi \quad \text{va shuning uchun} \quad \Delta t = \frac{r \Delta \varphi}{v_0 \cos \varphi}$$

$$|F_{\perp}| \Delta t = \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{2\pi\epsilon_0 r} \cos \varphi \cdot \frac{r \Delta \varphi}{v_0 \cos \varphi} = \frac{eq_{\text{chiziqli}} \Delta \varphi}{2\pi\epsilon_0 v_0}$$

$\Delta \varphi$ ning o'sishlarini $-\pi/2$ dan $\pi/2$ gacha qo'shib,

$$|\Delta p_{\perp}| = \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{2\epsilon_0 v_0}$$

hosil bo'ladi.

Yaxshiroq baho birinchi bahodan faqat $\pi/2$ faktor bilan farq qiladi. Yaxshiroq baho quyidagini beradi:

$$\theta_{\text{final}} \equiv \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{2\epsilon_0 m v_0^2} = \frac{q_{\text{chiziqli}}}{2\epsilon_0 \cdot 2V_0} = 6.21 \times 10^{-5} \text{ radian}.$$

3)

Traektoriyaning egilishining katta qismi simdan b tartibidagi masofada sodir bo'ladi. L masshtabida b tartibi juda kichik. Shuning uchun traektoriyani sim yaqinidagi tanaffus bilan ikkita to'g'ri chiziq bilan yaqinlashtirishimiz mumkin. Shunday qilib, kuzatish sirtida har bir traektoriyaning ko'ndalang siljishi:

$$\text{ko'ndalang siljish} = \theta_{\text{final}} L = 6.21 \times 10^{-5} \times 0.3 = 1.86 \times 10^{-5} \text{ m} \equiv 19r_0 \gg r_0.$$

Shunday qilib, simning qarama-qarshi tomonlaridan o'tadigan nurning qismlari bir-biriga yopishgan hududga ega, rasmda ko'rsatilganidek.

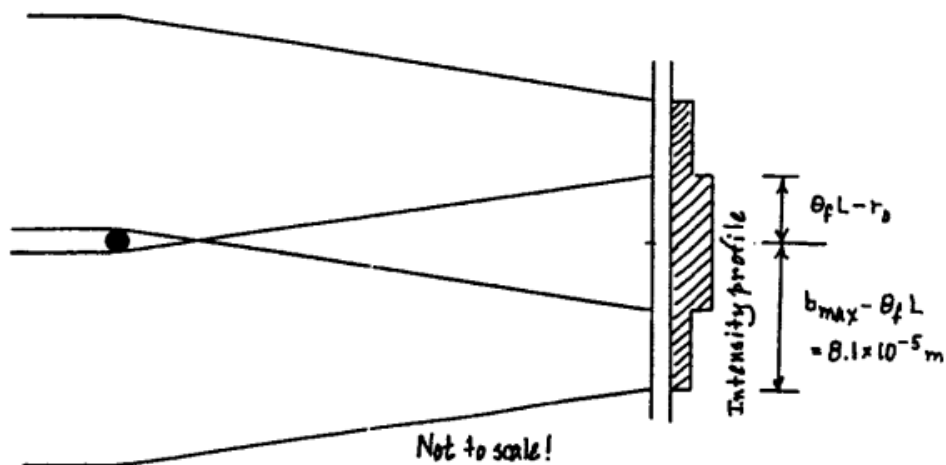


Figure 1: Masshtabga mos emas!

Yopishgan hududning to'liq kengligi:

$$\text{to'liq kenglik} = 2 \times (\theta_{\text{final}} L - r_0) \equiv 36r_0 = 36 \times 10^{-6} \text{ m.}$$

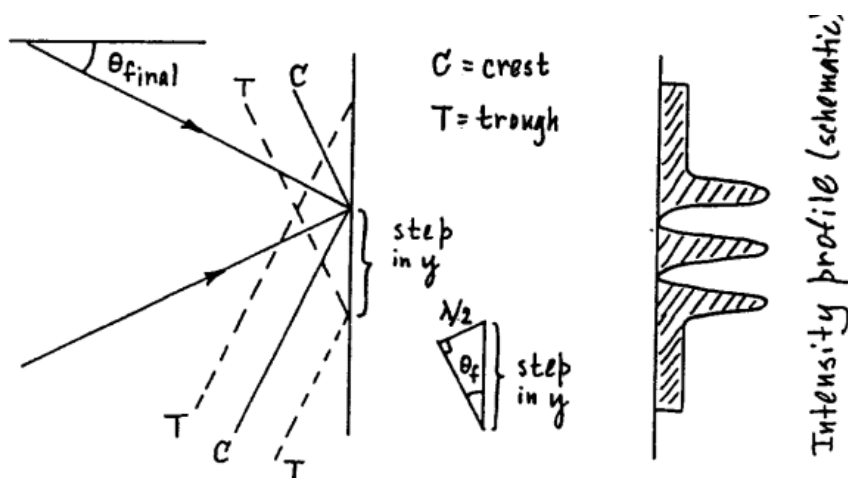
Ta'sirlar zichligi har bir hudud ichida o'zgarmas va yopishgan hududda ikki barobar.

4)

Elektron nurlari bilan bog'liq kvant to'lqin naqshi mavjud, uning de Broyl to'lqin uzunligi:

$$\lambda = \frac{h}{mv_0} = \frac{h}{\sqrt{2meV_0}} = 8.68 \times 10^{-12} \text{ m.}$$

De Broyl to'lqin uzunligi nur kengligi $2b_{\text{max}}$ dan ancha kichik, shuning uchun "bitta tirqishli difraksiya" effektlarini e'tiborsiz qoldirish mumkin. Aksincha, simning o'ng tomonida bir-biriga nisbatan qat'iy burchak ostida ($2\theta_{\text{final}}$) harakatlanadigan ikkita tekis to'lqin bir-biriga yopishadi va interferensiyalanadi. Klassik ravishda dastlabki nurning ikki yarmi yopishgan hududda interferensiya maksimumlari va minimumlari bo'ladi.



Reference to the sketch indicates that

Rasmga asoslanib:

$$\text{Qo'shni konstruktiv interferensiya joylari orasidagi interval} = \frac{\lambda/2}{\sin \theta_{\text{final}}} \equiv \frac{\lambda/2}{\theta_{\text{final}}} \equiv \frac{1}{6.21 \times 10^{-5}} \times 8.68 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Yopishgan hududning to'liq kengligi $\equiv 36 \times 10^{-6}$ m bo'lgani uchun, taxminan 500 ta interferensiya maksimumi bo'ladi. E'tibor bering, qo'shni maksimumlar orasidagi interval b yoki b_{max} ga bog'liq emas (oddiy "ikki tirqishli interferensiya"dagi vaziyatdan farqli o'laroq).

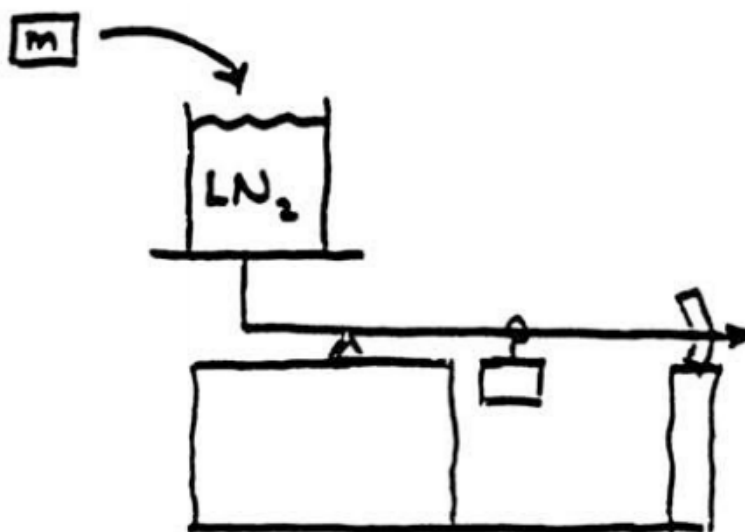
Tarixiy eslatma. Bu masala G. Mollenstedt va H. Dukerning "Observation and Measurement of Biprism Interference with Electron Waves" nomli klassik tajribasiga asoslangan, *Zeitschrift für Physik*, **145**, pp. 377-397 (1956).

Nazariy masala 3: Baholash sxemasi

- **1-qism.** 1 ball. $E(r)$ simdan tashqarida to'g'ri: 1 ball. $E(r)$ sim ichida: baholashda e'tiborsiz qoldiriladi. (Ba'zi talabalar ichki qismni maydon yo'qligi sababli e'tiborsiz qoldirishlari mumkin.)
- **2-qism.** 5 ball, quyidagicha taqsimlangan: θ_{final} ning b ga bog'liq emasligi: 1 ball. $\theta_{\text{final}} \propto \frac{eq_{\text{chiziqli}}}{\epsilon_0 m v_0^2}$ yoki $\frac{q_{\text{chiziqli}}}{\epsilon_0 V_0}$ yoki ekvivalent: + 1 ball. Sonli koeffitsient 4 barobar xato ichida to'g'ri: + 2 ball. Sonli koeffitsient 20% xato ichida to'g'ri: + 1 ball.
- **3-qism:** 1.5 ball: Yopishgan hudud mavjudligi: 0.5 ball. Har bir hudud ichida ta'sirlar zichligi o'zgarmasligi: + 0.25 ball. Intensivliklarning to'g'ri nisbati: + 0.25 ball. Naqshning to'liq kengligi, talabaning θ_{final} qiymatiga qarab to'g'ri: + 0.25 ball. Yopishgan hudud kengligi, talabaning θ_{final} qiymatiga qarab to'g'ri: + 0.25 ball.
- **4-qism:** 2.5 ball: "Ikki to'lqin" interferensiyasi sodir bo'lishini tan olish: 0.5 ball. To'g'ri de Broyl to'lqin uzunligi: 0.5 ball. Maksimumlarning to'g'ri ajralmasi: + 1.5 ball. [Agar maksimumlarning ajralmasi faqat 2 barobar xato bo'lsa, qisman kredit: +1 ball.] Maksimumlardagi intensivlik = bitta to'lqin intensivligining 4 barobari: baholashda e'tiborsiz qoldiriladi.

Eksperimental masala 1 – Yechimlar

1-usul



$$Q = mc\Delta T = m \int c dT$$

$$Q = L\Delta M_{\text{LN2}}$$

$$m = 19.4 \pm 0.1 \text{ g}$$

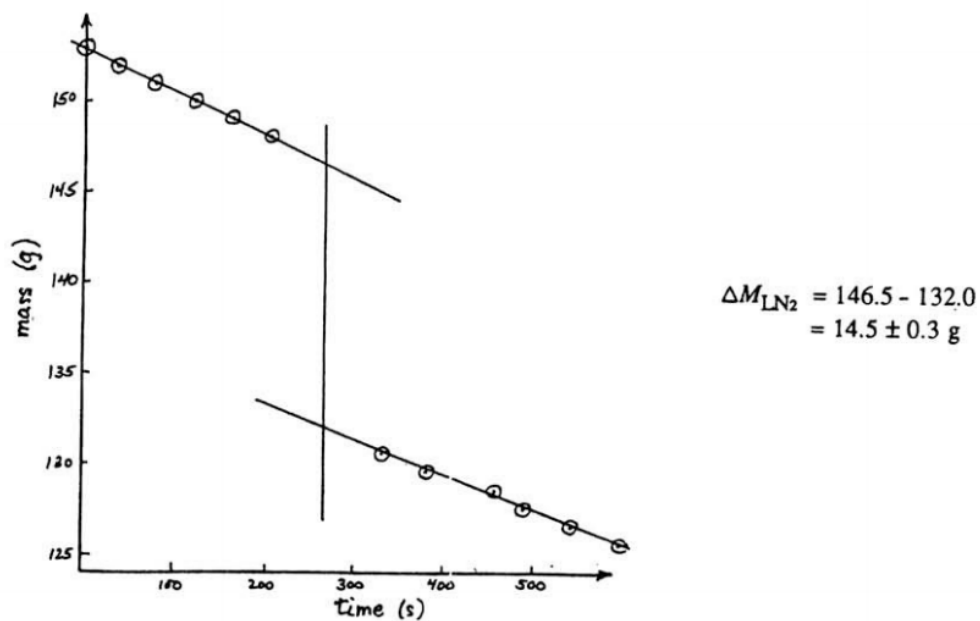
Table 1: Alyuminiy qo'shishdan oldingi bug'lanish ma'lumotlari

umumiy massa	sekundomer vaqti	vaqt (s)
153 g	0:00.0	0
152	0:36.8	36.8
151	1:19.1	79.1
150	2:00.7	120.7
149	2:40.5	160.5
148	3:23.1	203.1

Alyuminiy massasini qo'shish:

Table 2: Alyuminiy qo'shgandan keyingi ma'lumotlar

massa (Al bilan)	sekundomer vaqti	vaqt (s)
150 (130.6)	5:31.8	331.8
149 (129.6)	6:21.6	381.6
148 (128.6)	7:17.3	457.3
147 (127.6)	8:08.6	488.6
146 (126.6)	9:00.9	540.9
145 (125.6)	9:54.6	594.6



$$\Delta M_{LN_2} = 146.5 - 132.0 = 14.5 \pm 0.3 \text{ g}$$

1-usul (davomi)

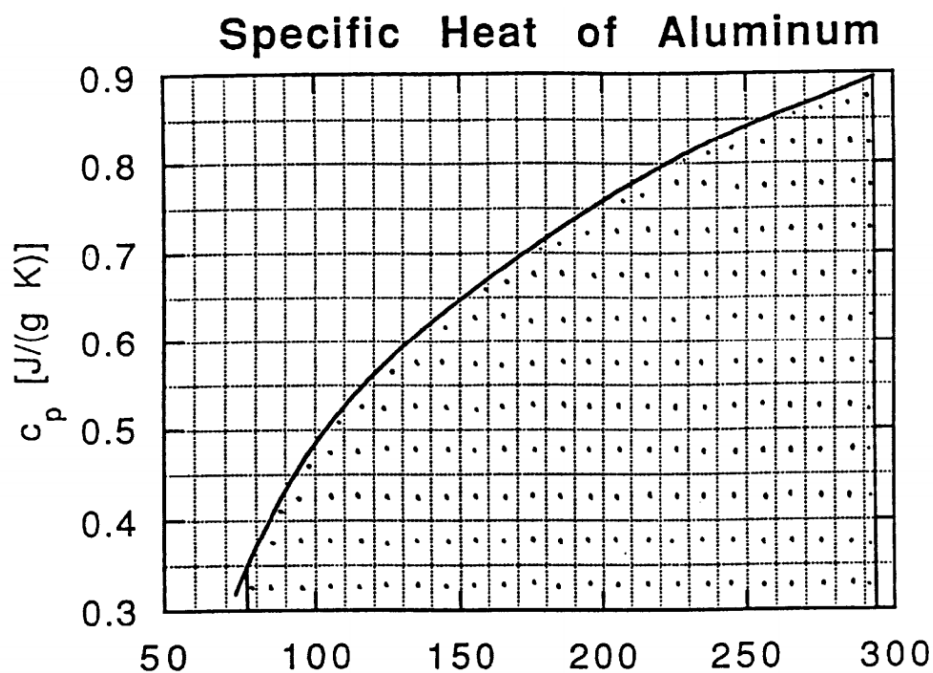


Figure 2: Alyuminiyning solishtirma issiqligi: c_p [J/(g K)] vs. T (K)

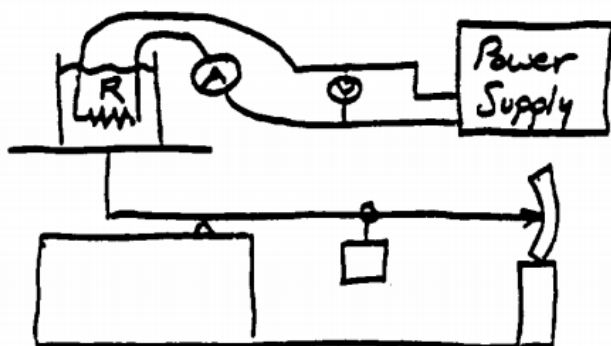
$$\int_{77}^{293} c dT = (0.3)(293 - 77) + (173)(0.5) \approx 64.8 + 86.5 = 151 \pm 2 \text{ J/g}$$

$$Q = \int mc dT = (19.4 \pm 0.1 \text{ g})(151 \pm 2 \text{ J/g}) = 2930 \pm 42 \text{ J}$$

$$L = \frac{Q}{\Delta M_{\text{LN}_2}} = \frac{2930 \pm 42 \text{ J}}{14.5 \pm 0.3 \text{ g}} = 202 \pm 5 \text{ J/g}$$

Eksperimental Masala 1 – Yechim (davomi)

2-usul



$$P = IV = V^2/R = I^2R$$

$$P = \Delta Q / \Delta t$$

$$Q = M_{\text{LN}_2} L$$

$$R = 23.0 \, \Omega \text{ (in LN}_2\text{)}$$

$$V = 12.7 \text{ V}$$

$$I = 0.56 \text{ A}$$

$$P = IV = V^2/R = I^2R$$

$$P = \Delta Q / \Delta t$$

$$Q = M_{LN} L$$

$$R = 23.0 \, \Omega \text{ (suyuq azotda)}$$

$$V = 12.7 \text{ V}, \quad I = 0.56 \text{ A}$$

	total mass	clock time	time
$P = 0$	156 g	0:00.0	0 s
	155	0:45.2	45.2
	154	1:31.4	91.4
	153	2:16.2	136.2
	152	2:60.0	180.0
	151	3:47.2	227.2
$P \neq 0$	150	4:13.6	253.6
	149	4:32.1	272.1
	148	4:50.1	290.1
	147	5:08.9	308.9
	146	5:27.2	327.2
	145	5:45.7	345.7
	144	6:04.1	364.1
$P = 0$	143	6:21.9	381.9
	142	7:02.3	422.3
	141	7:58.4	478.4
	140	8:51.2	531.2
	139	9:43.7	583.7
	138	10:34.6	634.6
	137	11:30.7	690.7

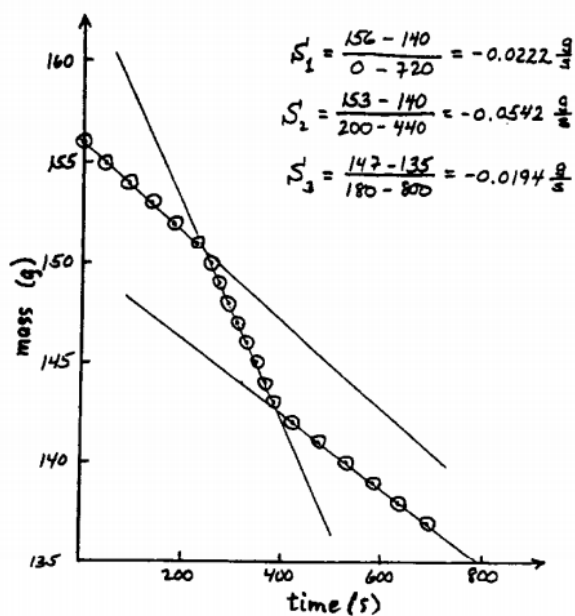


Table 3: Buglanish malumotlari (2-usul)

umumiy massa	sekundomer vaqti	vaqt (s)
156 g	0:00.0	0
155	0:45.2	45.2
154	1:31.4	91.4
$P = 0$		
153	2:16.2	136.2
152	2:60.0	180.0
151	3:47.2	227.2
$P \neq 0$		
150	4:13.6	253.6
149	4:32.1	272.1
148	4:50.1	290.1
147	5:08.9	308.9
146	5:27.2	327.2
145	5:45.7	345.7
144	6:04.1	364.1
143	6:21.9	381.9
$P = 0$		
142	7:02.3	422.3
141	7:58.4	478.4
140	8:51.2	531.2
139	9:43.7	583.7
138	10:34.6	634.6
137	11:30.7	690.7

$$S_{P \neq 0} = -0.054 \pm 0.001 \text{ g/s}$$

$$\langle S_{P=0} \rangle = -0.020 \pm 0.001 \text{ g/s}$$

Quvvat:

$$P = \left| \frac{Q}{\Delta t} \right| = L \left| \frac{\Delta M_{\text{LN2}}}{\Delta t} \right|$$

$$P = IV = 7.11 \text{ W}$$

$$P = I^2 R = 7.21 \text{ W}$$

$$P = V^2 / R = 7.01 \text{ W}$$

$$\frac{\Delta M_{\text{LN2}}}{\Delta t} = 0.054 - 0.020 = 0.034 \pm 0.0014 \text{ g/s}$$

$$L = \frac{P}{\Delta M_{\text{LN2}} / \Delta t} = \frac{7.1 \pm 0.1}{0.034 \pm 0.0014} = 209 \pm 9 \text{ J/g}$$

Eksperimental Masala 1: Baholash sxemasi

1-usul (maksimal 5 ball)

1. $0.5 - Q = mc\Delta T$ yoki $Q = m \int c dT$ dan foydalangan
2. $0.5 - Q = L\Delta M_{\text{LN2}}$ dan foydalangan
3. $0.5 -$ alyuminiy massasini togri olchagan
4. $0.5 - \Delta M_{\text{LN2}}$ ni qandaydir usulda olchagan
5. $0.5 -$ “issiqlik oqishi” ni qandaydir usulda hisobga olgan va alyuminiy qoshilganini tuzatgan
6. $0.5 -$ “issiqlik oqishi” vaqt boyicha ozgarmasligini hisobga olgan
7. $0.5 - c$ va ΔT uchun asosli qiymatlar ishlatgan yoki $\int c dT$ ni asosli bajargan
8. $0.5 - L$ ni hisoblashda xato qilmagan
9. $0.5 -$ xato bahosi usullarga mos ravishda asosli
10. $0.5 - L$ qiymati yaxshi usullar bilan baholangan chegaralar ichida

2-usul (maksimal 5 ball)

1. $0.5 - P = \Delta Q / \Delta t$ dan foydalangan
2. $0.5 - P = IV = I^2 R = V^2 / R$ dan foydalangan
3. $0.5 - Q = LM_{\text{LN2}}$ dan foydalangan
4. $0.5 -$ ikkita parametrni (P ni olish uchun) togri olchagan
5. $0.5 - M_{\text{LN2}}$ ni qandaydir usulda olchagan
6. $0.5 -$ “issiqlik oqishi” ni qandaydir usulda hisobga olgan
7. $0.5 -$ “issiqlik oqishi” vaqt boyicha ozgarmasligini hisobga olgan
8. $0.5 - L$ ni hisoblashda xato qilmagan
9. $0.5 -$ xato bahosi usullarga mos ravishda asosli
10. $0.5 - L$ qiymati yaxshi usullar bilan baholangan chegaralar ichida

1-QISM: μ_X NI ANIQLASH

Asosiy tushuncha

Muammoni “korish” imkonini beradigan fikr quyidagi izohda: Berilgan osilgan magnitning tebranish davri uning momenti va Yer maydonining gorizontali komponenti kopaytmasiga bogliq, shu magnitning kompas sifatida ishlatiladigan boshqa magnitning yonalishiga tasir qilish darajasi esa shu ikki kattalikning nisbatiga bogliq.

Bundan kelib chiqadiki, ikkala turdagi olchashlarni bajarish orqali ham nomalum moment, ham Yer maydonining gorizontali komponenti aniqlanishi mumkin. Bu goya tarixan Gaussga borib taqaladi deb hisoblaymiz.

Birinchi yechim: “Aylanib qaytish usuli” (Turn-Around Method)

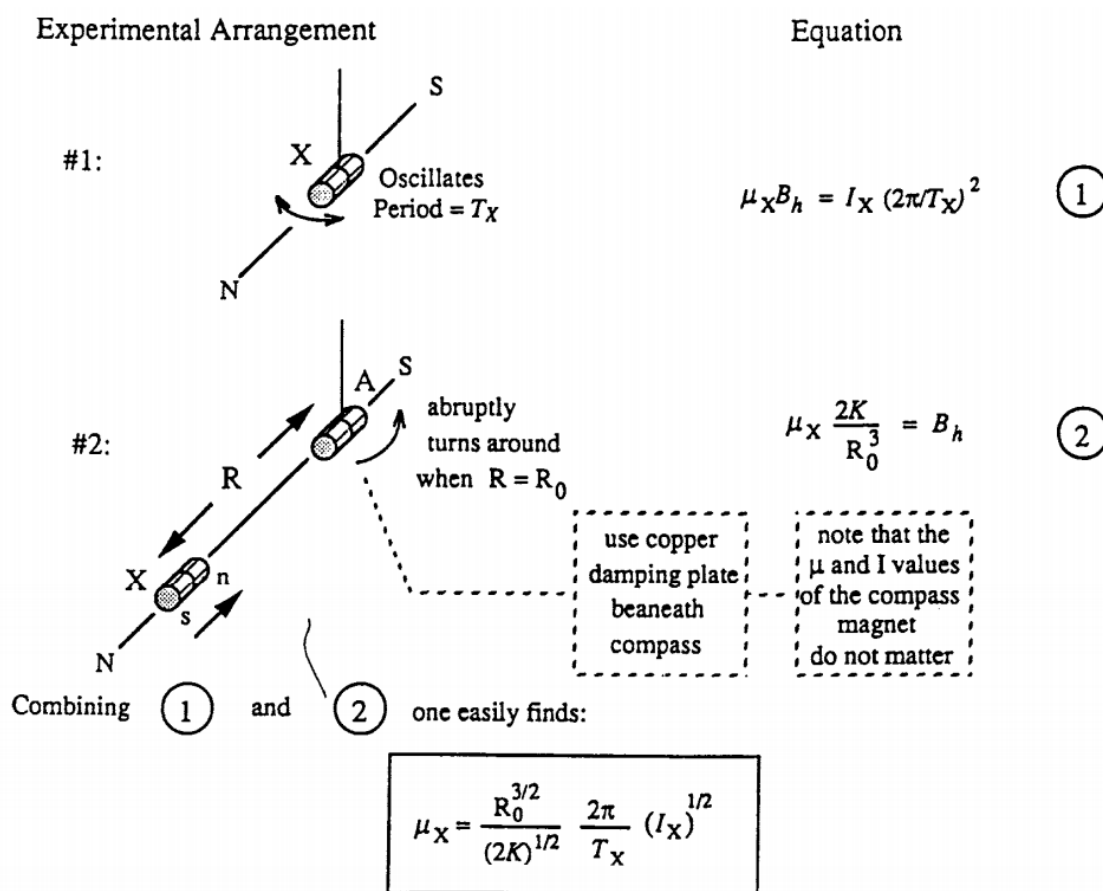


Figure 3: Eksperimental joylashuv.

Tenglama:

$$\mu_X B_h = I_X \left(\frac{2\pi}{T_X} \right)^2 \quad (1)$$

$$\mu_X \frac{2K}{R_0^3} = B_h \quad (2)$$

(1) va (2) ni birlashtirib:

$$\mu_X = \frac{R_0^{3/2}}{(2K)^{1/2}} \left(\frac{2\pi}{T_X} \right) (I_X)^{1/2} \quad (3)$$

Ikkinchi yechim: 3 nomalumli dinamik usul

Sinovlarimizdan olingan tajriba shuni korsatdiki, “aylanib qaytish” usuli kopchilik talabalarga tabiiy ravishda kelmadi. Ular bir magnitdan ikkinchisining davriga tasir qilish goyasiga koproq qulay edilar. Magnit momentlari har doim ham teng bolmaganligi sababli, ikkita olchash yetarli emasligi aniq. Bizning taxminimizcha, quyidagi 3 olchash sxemasi talabalar tomonidan eng kop tanlangan boladi.

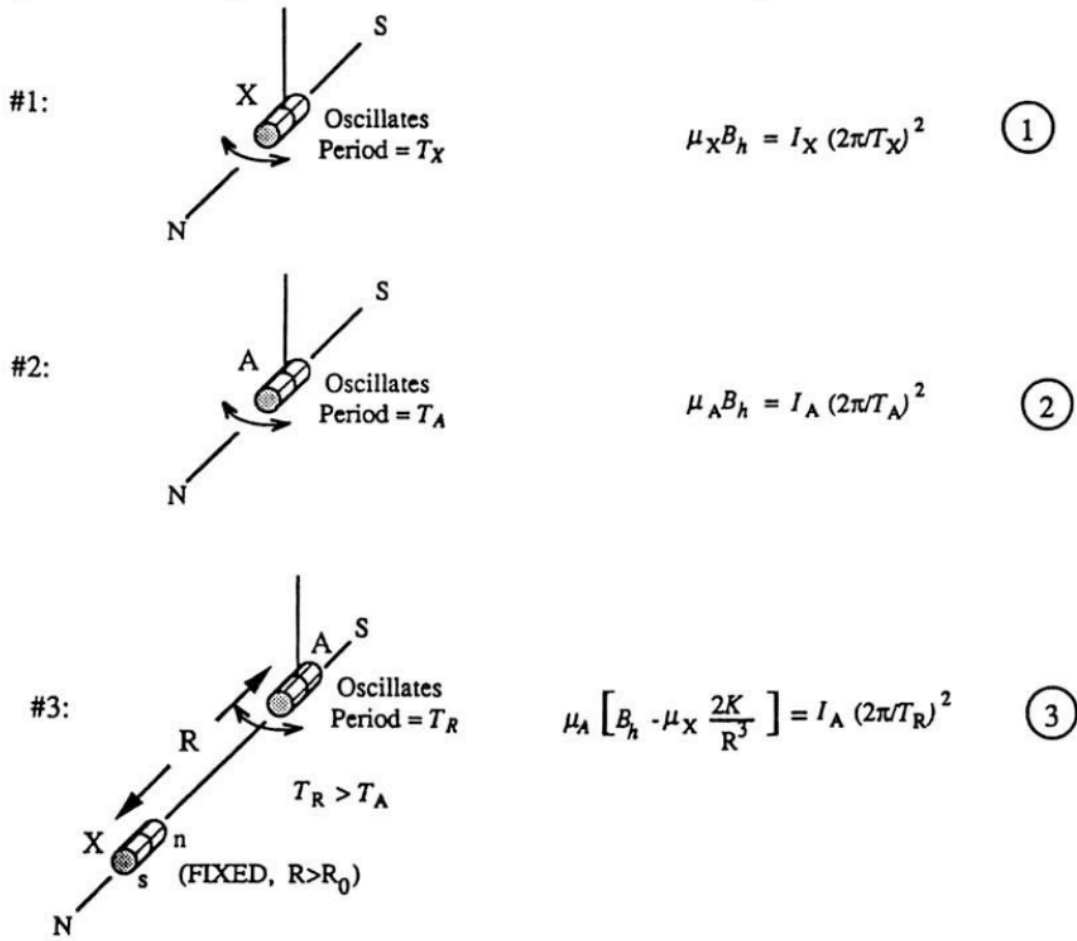


Figure 4: Eksperimental joylashuvlar.

$$\mu_X B_h = I_X \left(\frac{2\pi}{T_X} \right)^2$$

$$\mu_A B_h = I_A \left(\frac{2\pi}{T_A} \right)^2$$

$$\mu_A \left[B_h - \mu_X \frac{2K}{R^2} \right] = I_A \left(\frac{2\pi}{T_R} \right)^2$$

Eslatma: X magniti (masofasi R ga qoyilgan, bu R_0 dan biroz kattaroq) bu yerda A magnitining kompasdagi tebranishlarini sekinlashtirish uchun ishlatilmoqda.

Avvaliga 4 ta nomalum bor deb oylash mumkin, chunki A ning inersiya momenti X nikiga teng bolishi shart emas. Biroq va tenglamalarni korib chiqish shuni korsatadiki, μ_X/B_h nisbati eksperimental malum bolgan kattaliklar orqali ifodalanishi mumkin. tenglama $\mu_X B_h$ kopaytmasini berganligi sababli, hisoblash strategiyasi aniq. Osonlik bilan topiladi:

$$\mu_X = \frac{R^{3/2}}{(2K)^{1/2}} \frac{2\pi}{T_X} (I_X)^{1/2} [1 - (T_A/T_R)^2]^{1/2} \quad (4)$$

Shu bilan bir qatorda, qutblarini teskari aylantirib, X magnitidan A magnitining tebranishlarini tezlashtirish uchun foydalanish mumkin. U holda $T_R < T_A$ boladi. Bu holda (4) tenglamaning orniga:

$$\mu_X = \frac{R^{3/2}}{(2K)^{1/2}} \frac{2\pi}{T_X} (I_X)^{1/2} [(T_A/T_R)^2 - 1]^{1/2} \quad (4')$$

Namuna tajriba

Yuqorida korsatilgan dinamik usul (X magniti A magnitining tebranishlarini sekinlashtirgan holda) qollanildi. Barcha hollarda 20 tebranish vaqtlandi. Masofa $R = (17.0 \pm 0.1)$ sm edi. X ning inersiya momenti $I_X = (4.95 \pm 0.1) \times 10^{-8}$ kg m². Avvalgi belgilarga muvofiq, malumotlar quyidagicha:

Table 4: 20 tebranish vaqtlari (sekundlarda)

$20T_X$ ()	10.83, 10.99, 10.91, 10.94
$20T_A$ ()	10.95, 11.10, 11.01, 10.92
$20T_R$ ()	21.70, 21.65, 21.78, 21.59

Ortacha va statistik xatolarni hisoblash:

$$T_X = (0.546 \pm 0.003) \text{ s}, \quad T_A = (0.550 \pm 0.004) \text{ s}, \quad T_R = (1.084 \pm 0.004) \text{ s}.$$

(4) ni $\mu_X = GF$ deb yozaylik, bunda

$$G = \frac{R^{3/2}}{(2K)^{1/2}} \frac{2\pi}{T_X} (I_X)^{1/2}, \quad F = [1 - (T_A/T_R)^2]^{1/2}.$$

Numerik hisob:

$$G = \frac{[(0.170 \pm 0.001) \text{ m}]^{3/2}}{[2 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2]^{1/2}} \cdot \frac{2\pi}{(0.546 \pm 0.003) \text{ s}} \cdot [(4.95 \pm 0.1) \times 10^{-8} \text{ kg m}^2]^{1/2}$$

$$G = (0.401 \pm 0.006) \text{ A m}^2.$$

$$F = \left\{ 1 - \left[\frac{(0.550 \pm 0.004)}{(1.084 \pm 0.004)} \right]^2 \right\}^{1/2} = 0.862 \pm 0.0026.$$

Shunday qilib,

$$\mu_X = (0.862 \pm 0.0026)(0.401 \pm 0.006) = (0.346 \pm 0.005) \text{ A m}^2.$$

Taqqoslash uchun, xuddi shu X magnitining Fluxgate magnitometri bilan (taxminan 16 sm masofada) olchangan qiymati $\mu_X = (0.345 \pm 0.003) \text{ A m}^2$ edi.

2-QISM: “B” NOMALUMMAGNIT MAYDONINING MASOFA BOYICHA OZGARISHI

I usul (yaqin masofalar): Kondalang statik ogishni nollash

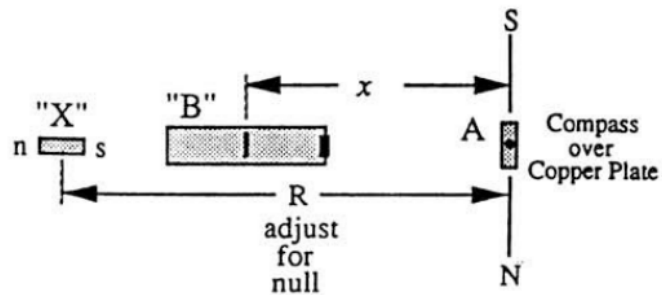


Figure 5: Eksperimental joylashuv (top view).

Tenglama:

$$B_x(x) = \frac{2K\mu_X}{R^3}$$

II usul (oraliq masofalar): Differensial $1/T^2$ texnikasi

Arrangement (top view)

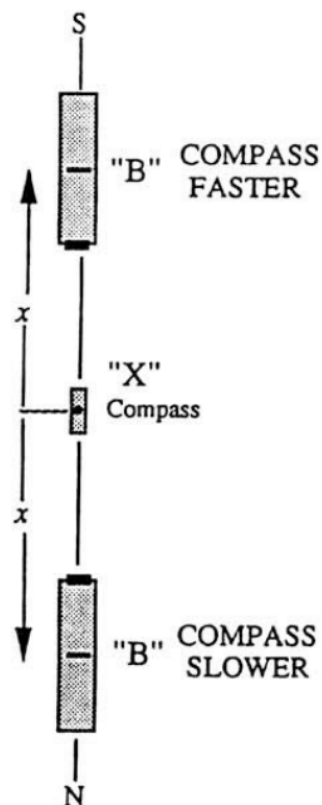


Figure 6: Eksperimental joylashuv (top view).

Umumiy munosabat:

$$(2\pi/T)^2 = \frac{\mu B_h}{I_X}$$

Tarif:

$$\Delta(1/T^2) = (1/T^2)_{\text{tez}} - (1/T^2)_{\text{sekin}}$$

U holda:

$$\Delta(1/T^2) = \frac{\mu \cdot \Delta B_h}{4\pi^2 I_X}$$

bu yerda $\Delta B_h = 2B_x(x)$.

“Asosiy tenglama”:

$$B_x(x) = \frac{2\pi^2 I_X}{\mu_X} \Delta(1/T^2)$$

III usul (katta masofalar): Qisman kompensatsiyali differensial $1/T^2$ texnikasi

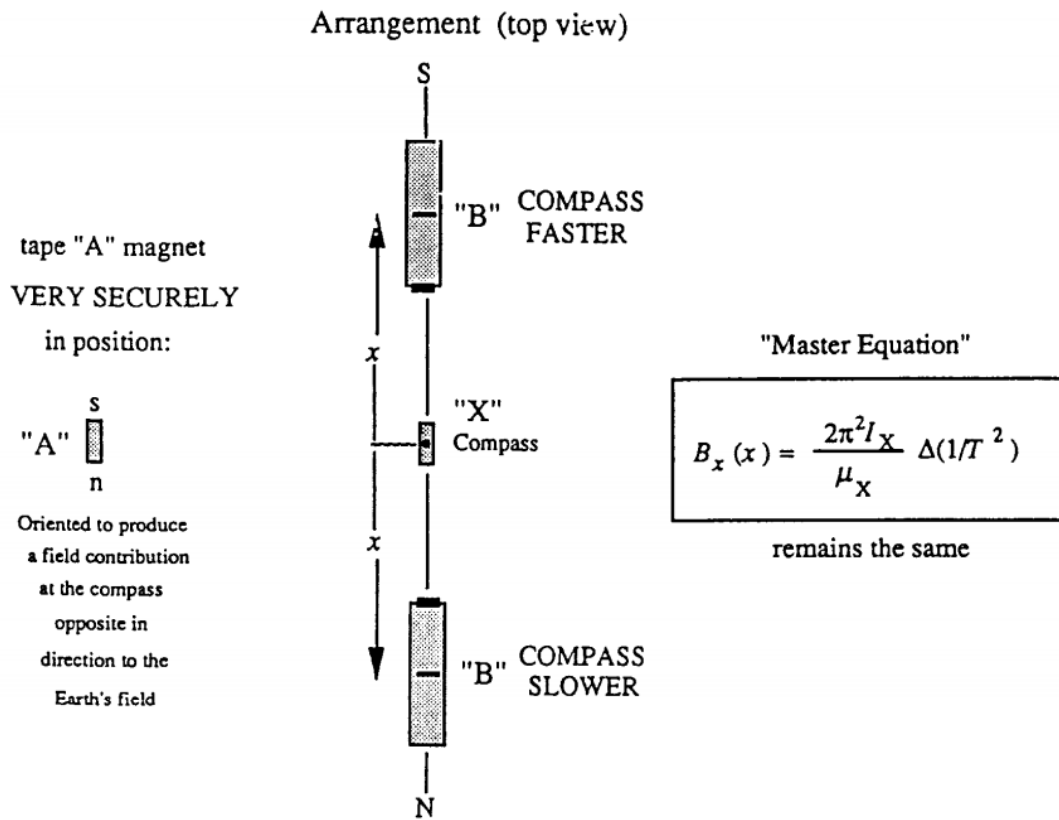


Figure 7: Eksperimental joylashuv (top view).

“Asosiy tenglama” ozgarmaydi:

$$B_x(x) = \frac{2\pi^2 I_X}{\mu_X} \Delta(1/T^2)$$

Faqat qisman kompensatsiyadan foydalaniladi (sekin tabiiy tebranishlar odatda 2 faktor bilan).

Berilgan masofada $\Delta(1/T^2)$ doimiy bolishi kerak.

Namuna tajriba

I usul:

$$B_x(x) = \frac{2K\mu_X}{R^3} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 0.346}{R^3} \text{ T}$$

Table 5: I usul malumotlari

x (m)	R (m)	B_x (10^{-7} T)	$\Delta B/B$	$\Delta x/x$	$(\Delta B/B)_{\text{eff}}$
0.062	0.112	493	0.031	0.065	0.072
0.0705	0.133	294	0.019	0.085	0.087
0.0845	0.167	149	0.039	0.071	0.081
0.102	0.206	79	0.074	0.059	0.095

II usul:

$$\frac{2\pi^2 I_X}{\mu_X} = (28.2 \pm 0.51) \times 10^7 \text{ T s}^2$$

$x = 0.120$ m uchun:

- $20T_{\text{sekin}} = 14.56, 14.50, 14.52, 14.58 \Rightarrow T_{\text{sekin}} = 0.727 \pm 0.0018 \text{ s}$
- $20T_{\text{tez}} = 11.32, 11.34, 11.31, 11.28 \Rightarrow T_{\text{tez}} = 0.5656 \pm 0.0013 \text{ s}$
- $\Delta(1/T^2) = 1.23 \pm 0.017 \text{ s}^{-2}$
- $B_x = (34.7 \pm 0.8) \times 10^{-7} \text{ T}$

III usul: $x = 0.150$ m:

- $20T_{\text{sekin}} = 27.90, 27.80, 27.78, 27.77 \Rightarrow T_{\text{sekin}} = 1.391 \pm 0.003 \text{ s}$
- $20T_{\text{tez}} = 19.56, 19.66, 19.50, 19.64 \Rightarrow T_{\text{tez}} = 0.9795 \pm 0.0037 \text{ s}$
- $\Delta(1/T^2) = 0.525 \pm 0.0082 \text{ s}^{-2}$
- $B_x = (14.8 \pm 0.35) \times 10^{-7} \text{ T}$

$x = 0.170$ m:

- $20T_{\text{sekin}} = 24.97, 24.97, 24.87 \Rightarrow T_{\text{sekin}} = 1.2468 \pm 0.0029 \text{ s}$
- $20T_{\text{tez}} = 20.55, 20.46, 20.79, 20.65 \Rightarrow T_{\text{tez}} = 1.0306 \pm 0.0071 \text{ s}$
- $\Delta(1/T^2) = 0.298 \pm 0.013 \text{ s}^{-2}$
- $B_x = (8.4 \pm 0.4) \times 10^{-7} \text{ T}$

$x = 0.190$ m:

- $20T_{\text{sekin}} = 17.17, 17.15, 17.11, 17.10 \Rightarrow T_{\text{sekin}} = 0.8566 \pm 0.0017 \text{ s}$
- $20T_{\text{tez}} = 16.01, 15.93, 15.91, 15.92 \Rightarrow T_{\text{tez}} = 0.797 \pm 0.0029 \text{ s}$
- $\Delta(1/T^2) = 0.2112 \pm 0.029 \text{ s}^{-2}$
- $B_x = (6.0 \pm 0.8) \times 10^{-7} \text{ T}$

$x = 0.220$ m:

- $20T_{\text{sekin}} = 23.80, 23.76, 23.70 \Rightarrow T_{\text{sekin}} = 1.1877 \pm 0.0025 \text{ s}$
- $20T_{\text{tez}} = 22.27, 21.98, 21.86, 21.94 \Rightarrow T_{\text{tez}} = 1.1006 \pm 0.0089 \text{ s}$
- $\Delta(1/T^2) = 0.1166 \pm 0.014 \text{ s}^{-2}$
- $B_x = (3.3 \pm 0.4) \times 10^{-7} \text{ T}$

Eksperimental Masala 2 – Yechim (davomi)

II va III usullar uchun ma'lumotlar jadvali

Table 6: II va III usullar natijalari

x (m)	Usul	B_x (10^{-7} T)	$\Delta B/B$	$\Delta x/x$	$(\Delta B/B)_{\text{eff}}$
0.120	II	34.7	0.023	0.033	0.040
0.150	III	14.8	0.024	0.027	0.036
0.170	III	8.4	0.050	0.024	0.055
0.190	III	6.0	0.130	0.021	0.130
0.220	III	3.3	0.120	0.018	0.120

Teng vertikal noaniqliklar avvalgidek hisoblab chiqilgan va yuqoridagi oxirgi ustunda jadvalga kiritilgan. Ular keyingi sahifadagi log-log grafigidagi xato chiziqlarini beradi. Uch xil usul bir-biriga juda mos keladi va butun ma'lumotlar to'plami chizilgan chiziq bilan ko'rsatilgan daraja qonuniga yaxshi mos keladi. Bu oddiy logaritmik qog'ozda bajarilganda, bu holda qiyalikni olishning eng oson usuli - xatolar bilan mos keladigan mumkin bo'lgan chiziqlar uchun vertikal ko'tarilish nisbatining logarifmini gorizontaal yugurish nisbatining logarifmiga bo'lish uchun kalkulyatordan foydalanishdir. Chiziq jami uch dekadaga vertikal ravishda tushishi kerakligi sababli, bu taxminan:

$$\text{qiyshalik} = \frac{-3}{\log_{10} \left[\frac{0.30 \pm 0.02}{0.051 \pm 0.03} \right]} = -3.9 \pm 0.15$$

Ushbu noma'lum uchun fluxgate magnitometr ma'lumotlari 0.07 m dan 0.22 m gacha bo'lgan oraliqda -3.92 samarali ko'rsatkichni berdi. Ushbu o'lchovlar bilan batafsilroq mutlaq taqqoslash ikkinchi grafikda ko'rsatilgan. Bu erda chizilgan chiziq haqiqiy magnitometr ma'lumotlariga mos keladi. Talaba eksperimenti juda yaxshi ish qilmoqda. Eng past nuqtalardan biri ($x = 0.19$ m) alohida qiziqish uyg'otadi. Bu nuqta uchun "kompensatsiya" magniti bir oz tashqariga surilgan edi, shunda Yer maydonidagi tabiiy kompas davri taxminan 0.89 sekundni tashkil etdi, bu "mayatnik rejimi" davriga yaqin edi. Bu mis simli "rejim ajratgich" ning samaradorligini sinab ko'rish uchun ataylab qilingan. Chiziq ustida joylashgan $x = 0.19$ m nuqtasi ajratgich yordamida olingan. Xuddi shu x qiymatidagi, chiziqdan deyarli 3 baravar yuqori bo'lgan nuqta ajratgichsiz olingan.

Bu ajratgichning samarali va muhim ekanligini ko'rsatadi. Busiz, "tez" va "sekin" o'lchovlarga mayatnik rejimi bilan bog'lanish turlicha ta'sir qiladi. Keyin ular orasidagi kichik farq juda yomon aniqlanishi mumkin.

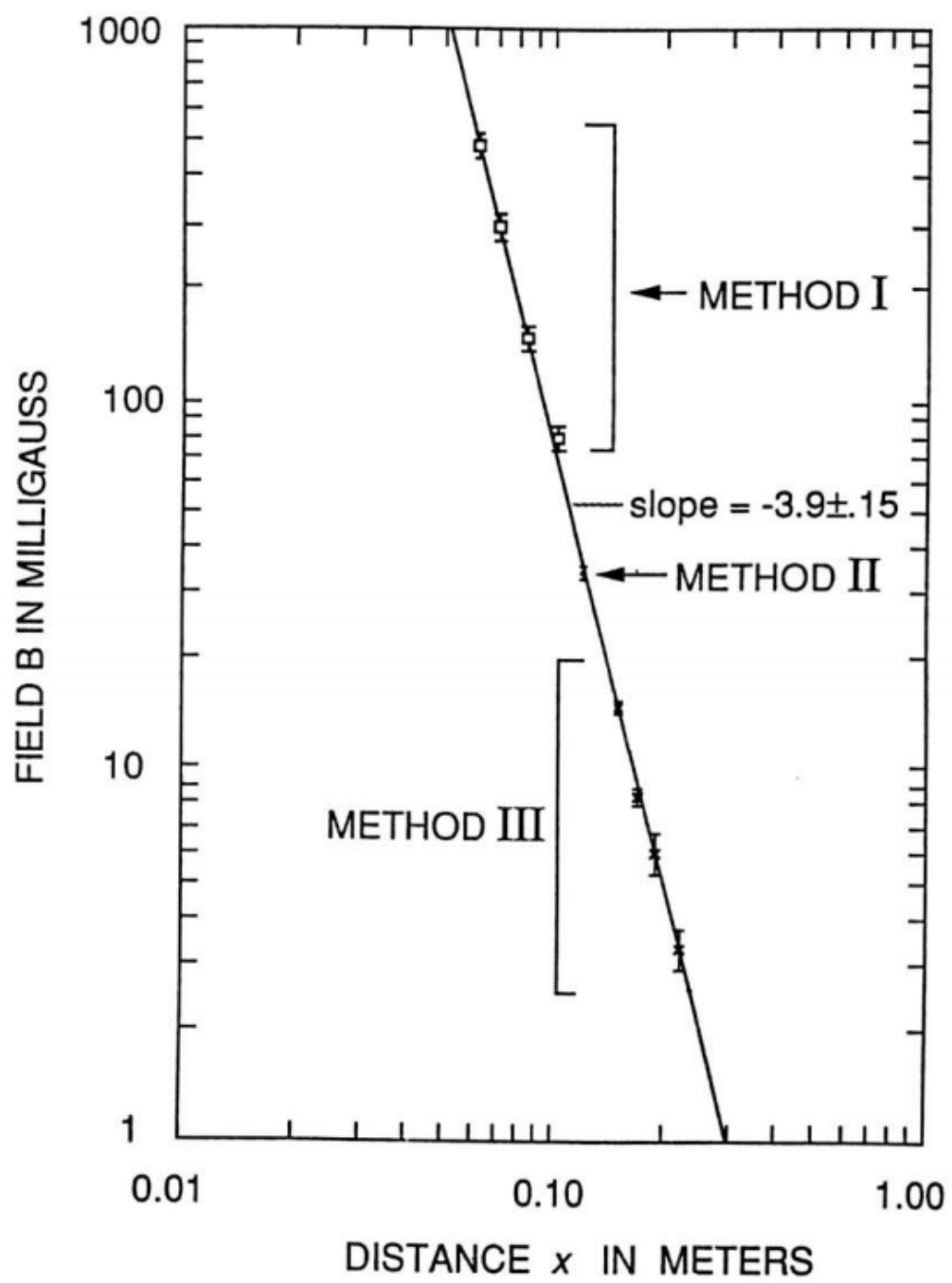


Figure 8: Maydonning masofaga bog'liqligi (I, II, III usullar).

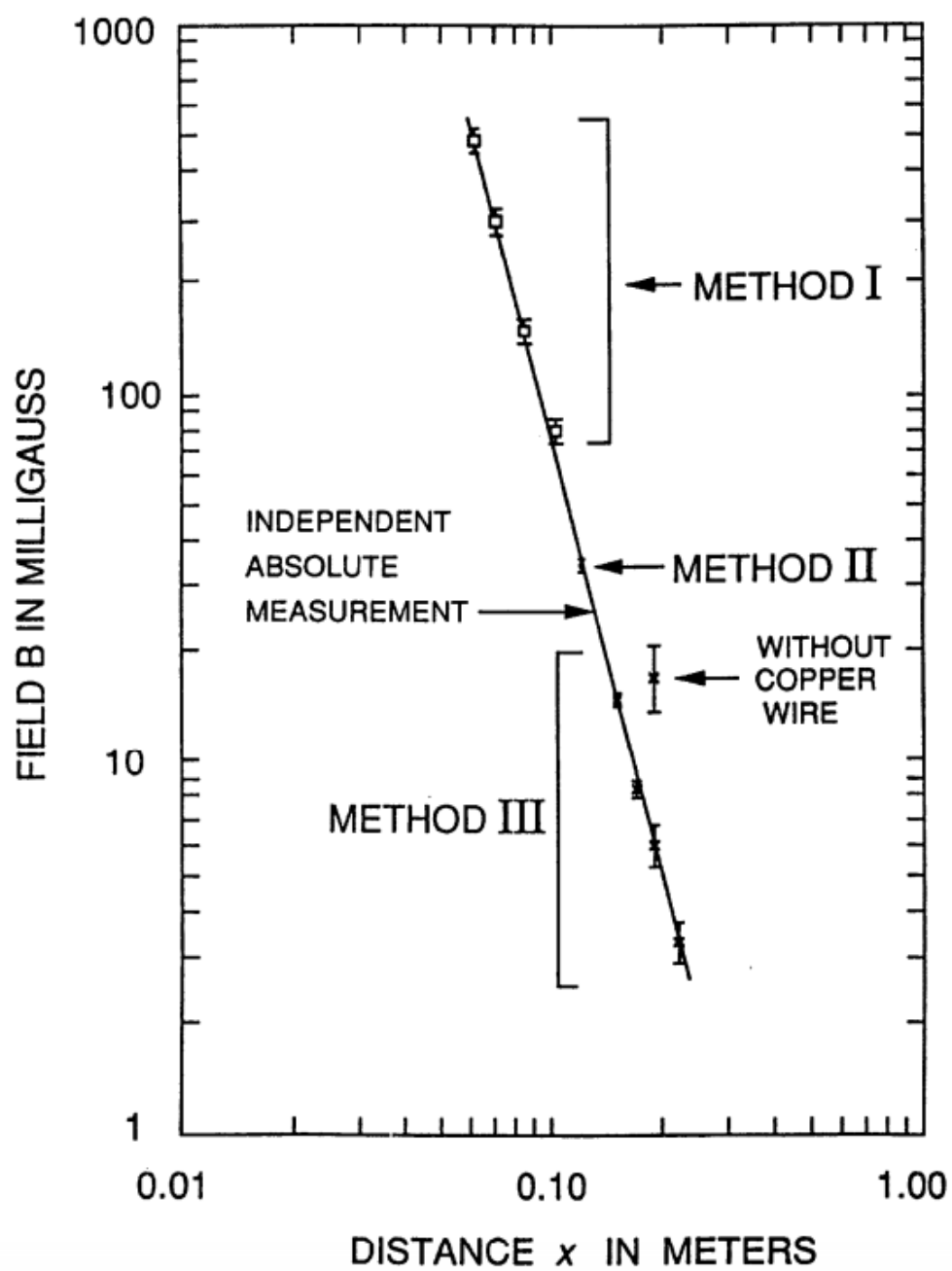


Figure 9: Mustaqil absolyut o'lchash bilan taqqoslash.

Eksperimental Masala 2: Baholash sxemasi

1-qism

- 2.5 ball – μ_X qanday hisoblanganligini ko'rsatish, aniq belgilangan diagramma
- 1.5 ball – μ_X to'g'ri ko'rsatilgan
- 0–1 ball (siljish shkalasi) – xato tahlili
- 0–1 ball (siljish shkalasi) – “to'g'ri” diapazon bilan moslik

2-qism

- 1.0 ball – qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnikaning diagrammasi
- 1.0 ball – kamida 3 xil masofada to'g'ri o'lchashlar
- 0–1 ball (siljish shkalasi) – natijaning aniqligi (p ning to'g'ri qiymati)
- 0–1 ball (siljish shkalasi) – aniqlik va xato tahlili